



國立臺北科技大學

工業工程與管理系 EMBA 班

碩士學位論文

**台灣綠能產業發展趨勢
與關鍵成功因素**

**The Trend and Key Successful Factors for
Taiwan Green Industry**

研究生：黃飛龍

指導教授：陳凱瀛 博士

中華民國 104 年 6 月

摘要

論文名稱：台灣綠能產業發展趨勢與關鍵成功因素

頁數：八十七頁

校所別：國立臺北科技大學 工業工程與管理所 EMBA 班

畢業時間：一百零三學年度 第二學期

學位：碩士

研究生：黃飛龍

指導教授：陳凱瀛 博士

關鍵詞：綠色能源、綠能產業、太陽能光電、LED 產業、風力發電

台灣由於天然資源及能源蘊藏貧乏，能源進口依存度高，致使能源安全度相對偏低。石油、煤炭與天然氣為目前國內能源需求的主要能源種類，此類高碳能源供應有極高比例來自國外，因此國際能源價格波動將會影響國內民生經濟，而面對溫室氣體減量的壓力下，唯有節約能源並提升能源使用效率才能兼顧國家經濟發展、能源穩定供應及環境保護。能源產業的發展，將攸關台灣產業的下一波國際競爭契機，同時亦是我國達成節能減碳目標的必要條件。

開發新能源是一項需要投入大量資本的行為，若不是有許多外在因素的交互作用，光是大聲疾呼環保並不足以讓這麼多國家及企業前仆後繼的投入綠能產業的開發，因此本文將針對台灣綠能發展現況與趨勢進行研究討論，並輔以世界主要綠能發展國家之綠能政策進行分析比較研討。

本文主要以我國政府推廣的七種綠色能源種類分別為 LED 照明光電、氫燃料電池、能源資通訊、太陽能光電、風力發電、生質燃料以及電動車為研究範圍。本研究採用個案探討的方式，以 T 公司綠能事業發展策略為分析對象，藉由討論 T 公司各綠能事業發展現況及關鍵事業項目太陽能光電、LED 產業的相關發展經驗，進而探討我國的綠能產業在未來的發展過程中，可能產生問題的原因與其解決之道。希望未來在相關的研究上或是對於台灣在推動綠能相關產業發展時能夠有所貢獻。

總結本論文將就下列主題進行探討：

- (一) 藉由全球綠能產業趨勢來進行台灣綠能產業發展趨勢與關鍵成功因素探討。
- (二) 藉由討論個案公司探討其綠能產業發展策略及關鍵成功因素。
- (三) 研究及建議台灣未來綠能產業發展策略。



ABSTRACT

Title: The Trend and Key Successful Factors for Taiwan Green Industry

Pages: 87

School: National Taipei University of Technology

Department: Executive MBA Program of Industrial Engineering and Management

Time: June, 2015

Degree: Master

Researcher: Huang Fei-Lung

Advisor: Kai-Ying Chen Ph.D.

Keywords: Green Energy, Green Energy Industry, Photovoltaic Industry, LED, Wind power

Due to the limited natural resources and high dependence on import energy in Taiwan, the security sense of energy is relatively low. Oil, Coal and Gas are the main energy sources for currently domestic energy demand. A high proportion of high-carbon energy is supplied from abroad. As a result, the international energy price fluctuations will affect the livelihood of domestic economy. While facing the requirement of reducing the greenhouse gas emissions, growing the country's economic development, stable energy supply and environmental protection, all we can do is either to save energy or to improve energy efficiency. Development of the energy industry is not only a key for the next wave of international competition for Taiwan industries, but also a necessary condition for achieving our carbon reduction commitment by the government.

Development of new energy sources requires a lot of capital investment. If there is no such a lot of external factor interactions, just to promote the idea aggressively is not enough to convince so many countries and companies to invest in developing green energy industry. This thesis will focus on the research and the discussion on Taiwan's green energy development status and trends, supplemented by the world's leading countries green energy development, green energy policy analysis and comparison discussion.

There are seven main green energy sources that Taiwan government is currently promoting: including LED, Fuel cells, EICT, Photovoltaic, Wind Power, Biofuel and

Battery Electric Vehicle. In the case study, we discuss T Company's green energy development strategy as the analysis object. Through the discussion about the development of the current situation and key business project Photovoltaic, LED industry, we explore the problems, the solutions and the future development process for Taiwan's green energy industry. We hope to contribute the future of Taiwan-related research for promoting the development of green energy related industries. The following are three main topics:

- (A) Understand the global trend of green energy industry to analyze the development of Taiwan's green energy industry trends and the key success factors.
- (B) Case study for T Company to explore its green energy industry development strategy and key success factors.
- (C) Research and recommend Taiwan green energy industry development strategy.



誌 謝

光陰似箭，歲月如梭，二年 EMBA 的學生生活即將在論文完成後告一段落。在此兩年的論文研究中首要感謝指導教授 陳凱瀛老師的諄諄教誨與不辭辛勞的指導研究，每每遇到論文研究瓶頸之處，都有賴於陳老師的細心教導與建議才能順利完成本論文，在此向老師至上最誠摯的感激。此外，在本論文口試之時，亦承蒙 邱垂昱教授、林志平教授及杜壯教授在繁忙的工作中，撥冗審查並提供建設性的建議及指正，謹此致謝。

伴隨著本論文的完成，總感覺人生有學習不完的事物，回想這兩年的 EMBA 精采生活，除了感謝台北科大工業工程管理 EMBA 提供一系列的豐富課程與名師的教導外，藉由與各種不同產業的學長姐交流學習，以及跨領域和產業的相互學習交流，更是豐富了彼此的見識與思維。

最後要衷心感謝的是在兩年繁忙在職學習生活中，背後默默支持我的太太也是北科大工管 EMBA 98 班的學姐-孔倫，由於她的支持與鼓勵，讓我能無後顧之憂的專注在課業上學習，並順利完成我的碩士論文。

黃飛龍 謹誌於

國立臺北科技大學 工業工程與管理所 EMBA 班

中華民國一百零四年六月

目 錄

摘 要.....	ii
ABSTRACT.....	iv
誌 謝.....	vi
目 錄.....	vii
表目錄.....	ix
圖目錄.....	x
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景與動機.....	1
1.2 研究目的.....	2
1.3 研究範圍與限制.....	2
1.4 研究方法及流程.....	3
第二章 文獻探討.....	5
2.1 全球綠能產業發展現況.....	5
2.1.1 全球能源情勢.....	5
2.1.2 全球綠能發展現況.....	8
2.2 全球能源產業趨勢.....	10
2.2.1 新能源成為各國重點產業.....	10
2.2.2 LED 照明將取代白熾燈泡.....	11
2.2.3 電動車將成為主流.....	13
2.2.4 傳統建築轉型綠建築.....	16
2.2.5 碳交易成為熱門金融商品.....	17
2.3 各國能源政策.....	18
2.3.1 歐盟:政策推展新能源產業.....	19
2.3.2 美國:政策調整發展新能源.....	19
2.3.3 日本:從上到下協力合作.....	20
2.3.4 韓國:技術創新協助產業化.....	20
2.4 台灣綠能產業發展概況.....	21
2.4.1 永續能源政策與方案面臨課題.....	22
2.4.2 能源政策目標.....	22
2.4.3 能源策略規劃.....	24
2.4.4 能源發展綱領.....	24
2.5 台灣綠能產業發展現況.....	25
2.5.1 LED 照明光電產業現況.....	26
2.5.2 太陽能光電產業現況.....	29
2.5.3 風力發電產業現況.....	32
第三章 研究方法.....	38
3.1 綠色能源與產業定義.....	38
3.2 綠能產業發展環境分析.....	39
3.2.1 綠能產業的競爭探討.....	39
3.2.2 綠能產業的發展關鍵條件.....	40

3.3 BCG 矩陣(BCG MATRIX)與五力分析	41
3.4 SWOT 分析	48
第四章 T 公司個案分析與發現	50
4.1 T 公司簡介	50
4.2 配合經濟政策演進的 T 公司發展過程	52
4.3 T 公司的經營策略分析	55
4.4 BCG 矩陣分析 T 公司各事業單位產品	60
4.5 T 公司的綠能產業發展與五力分析	65
第五章 結論與未來研究建議	73
5.1 關鍵成功因素與發展策略建議	73
5.2 未來研究建議	76
參考文獻	78



表目錄

表 2.1	全球石化燃料可開採年數.....	8
表 2.2	再生能源發電全球排名前 10 國家.....	10
表 2.3	各種光源之發光效率、壽命及成本比較.....	12
表 2.4	主要國家電動車示範運行一覽表.....	15
表 2.5	2014 年第三季台灣新興能源產業產值.....	26
表 2.6	LED 照明之 SWOT 分析.....	27
表 2.7	LED 的市場發展趨勢.....	28
表 2.8	台灣 103 年度太陽光電之效益統計.....	29
表 2.9	台灣太陽光電產業 SWOT 分析.....	31
表 2.10	台灣 103 年度風力發電之效益統計.....	32
表 2.11	台灣發展風力發電設置之 SWOT 分析.....	34
表 2.12	風力發電設備產業有關之 SWOT 分析.....	35
表 3.1	影響五力的因素.....	45
表 3.2	影響五力的因素(續).....	46
表 3.3	SWOT 策略矩陣.....	49
表 4.1	T 公司 102 年度營業比重表.....	51
表 4.2	華映公司核心產品銷售比例分析表.....	55
表 4.3	T 公司之子公司創設年序表.....	60
表 4.4	近年我國新興能源產業產值單位:新台幣百萬元.....	68
表 4.5	太陽能產業五力分析.....	70

圖目錄

圖 1.1	研究流程圖	3
圖 2.1	1980-2035 世界能源供給走勢.....	6
圖 2.2	台灣永續能源政策目標.....	23
圖 2.3	台灣綠色產業政策過程.....	25
圖 2.4	我國風力發電產業鏈.....	33
圖 3.1	再生能源的發展機會與限制.....	40
圖 3.2	BCG 矩陣.....	42
圖 3.3	影響產業結構的五種競爭力	43
圖 4.1	T 公司核心能力與技術來源	56
圖 4.2	T 公司國內轉投資事業	58
圖 4.3	T 公司事業架構圖	61
圖 4.4	T 公司的 BCG 矩陣佈局	62
圖 4.5	T 公司成長策略	66
圖 4.6	近年太陽光電製造業現存廠商產能與新增需求量比較(單位:GW)	68

第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

綠能產業的範圍十分廣泛，凡為環境保護、節能減碳者皆屬於綠能產業，因此本文將綠色能源分為五類：「節約能源」、「再生能源」、「能源新利用」、「能源關聯技術」以及「溫室氣體減量技術」。並以我國政府推廣的七種綠色能源種類分別為 LED 照明光電、氫燃料電池、能源資通訊、太陽能光電、風力發電、生質燃料以及電動車為研究方向。

2010 年歐債危機導致全球經濟蕭條，各國經濟在不確定性高的經濟環境下，紛紛降低了綠能的補助政策。歐洲地區削減補助幅度大幅提高，以太陽能產業為例，德國政府自 2012 年 3 月起展開新太陽能補助政策，除補助金額調整，裝置系統設備高於 10MW 也將不予補助，並已從 2013 年 1 月起實施「部份買回」措施。這對德國太陽能市場造成重大影響，新政策除排除大型地面系統（大於 10MW）補助，2012 年 3 月之後申請通過的系統設備，太陽能電力補助政策(feed-intariffs；FIT)也僅只有部分電力適用。因此，導致業界廠商對於相關綠能產業的投資謹慎保守。且因來自於政府的補助降低，企業需自行吸收小型設備裝置費用差異，導致企業負擔加重，產業結構隨之面臨改變。然而，最嚴重的是未能滿足廣大消費者需求的裝設補助，由於客源無法維持，導致許多企業產生倒閉，產業不再投資，導致德國太陽能光電市場產生萎縮。而美國、中國、義大利及捷克等國雖然仍維持高幅度的安裝報酬率，需求成長性高，但以現階段系統價格，也僅只能補足德國衰退需求，進而導致全球需求量降低。

在供給方面，中國矽材料廠商歷經 3 年技術改良，品質已獲得國際大廠認可，產能亦大幅提升，開始以低成本的生產優勢大量傾銷。2011 年在供給成長 35%，需求僅成長 8% 下，產業呈現供過於求的狀態，且國際大廠加入競爭，殺價競爭在所難免，使得許多公司營運槓桿嚴重失調而陸續倒閉，亦有許多公司為了清償債務而激起激烈的價格戰，一旦殺價競爭發生，模組、電池及矽晶圓廠商勢必尋求低價材料解決方案，整個產將業陷入了景氣滑落的惡性循環，全球產業將可能掀起一場併購及倒閉潮。

台灣由於天然資源及能源蘊藏貧乏，能源進口依存度高，致使能源安全度相對偏低。石油、煤炭與天然氣為目前國內能源需求的主要能源種類，此類高碳能源供應有極高比

例來自外國，國際油價波動深深衝擊國內民生經濟，在面臨溫室氣體減量的壓力下，唯有節約能源並提升能源使用效率才能兼顧國家經濟發展、能源穩定供應及環境保護。能源產業的發展，將攸關台灣產業的下一波國際競爭契機，同時亦是我國達成節能減碳目標的必要條件。目前大部分的新能源產業雖然處於成本下降曲線，但均仍然比現有的傳統能源成本較高，因此，政府如何在產業發展的過程中，提供適當的配套措施以及基礎的設施，透過明確的技術、投資及行銷平台，以提振產業的快速成長機會，以使成本快速下降而效率大幅提升，將是產業由競爭成功，進而推展至全球市場的關鍵因素。

1.2 研究目的

歐債危機所導致的全球經濟蕭條，驅使各國政府紛紛降低了綠能產業的相關補助政策，因而影響產業甚鉅。而台灣政府如何在不確定性高的經濟環境下，提供適當的配套措施協助企業發展綠能產業；而 T 公司更如何因應政府的相關綠能產業策略進行相關投資及發展。

本文將就下列主題進行探討：

- (一) 藉由全球綠能產業趨勢來進行台灣綠能產業發展趨勢與關鍵成功因素探討。
- (二) 藉由討論個案公司探討其綠能產業發展策略及關鍵成功因素。
- (三) 研究及建議台灣未來綠能產業發展策略。

1.3 研究範圍與限制

本文主要以我國政府推廣的七種綠色能源種類分別為 LED 照明光電、氫燃料電池、能源資通訊、太陽能光電、風力發電、生質燃料以及電動車為研究範圍。並以 T 公司綠能事業發展策略為分析對象，藉由討論 T 公司各綠能事業發展現況及關鍵事業項目太陽能光電、LED 產業的相關發展經驗，進而探討我國的綠能產業在未來的發展過程中，可能產生問題的原因與其解決之道。希望未來在相關的研究上或是對於台灣在推動綠能相關產業發展時能夠有所貢獻。

因為本論文探討是以台灣的角度看問題，對全球產業趨勢自然無法全面涵蓋、此外因為本文僅討論 T 公司經營策略，所以若是不同性質的公司或許若干結論或將有所不同，為本論文之研究限制。

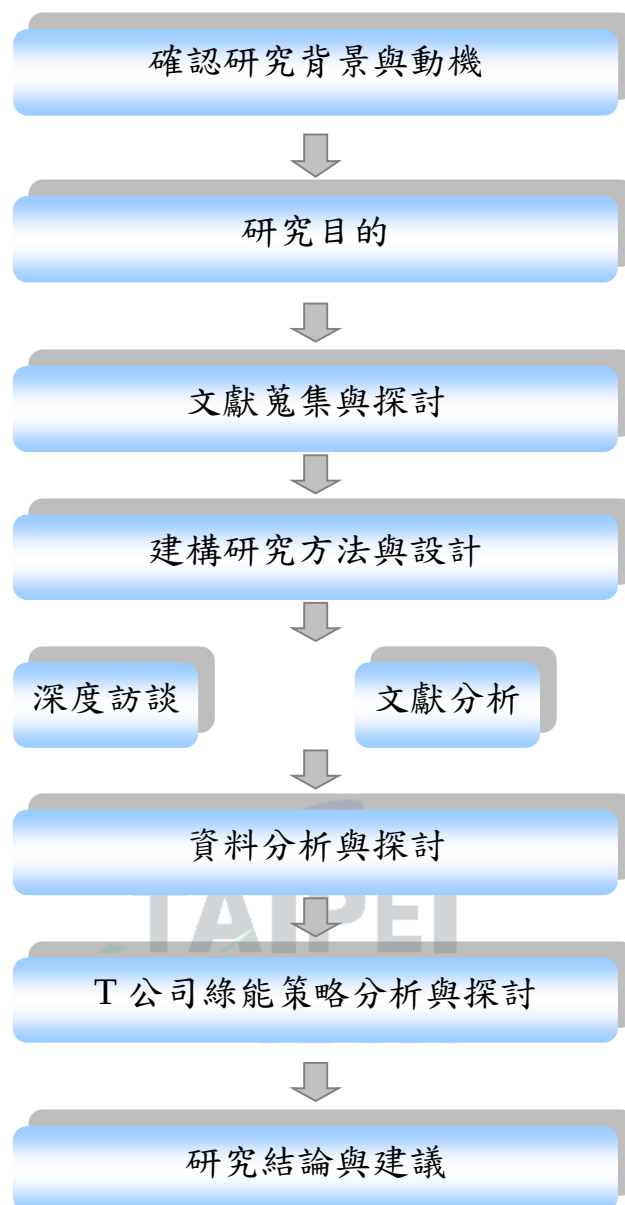


圖 1.1 研究流程圖

1.4 研究方法及流程

本論文之研究方法採個案探討將運用文獻回顧探討、整理與本研究主題相關的文獻，主要範圍在：綠色能源與產業定義、綠能產業的競爭探討及發展關鍵條件、Michael Porter 競爭策略理論、波士頓顧問團矩陣（BCG Matrix）、五力分析等，並以 T 公司為個案探討研究分析。

本論文之研究流程如下：

本論文共分為五個章節，如圖 1.1 研究流程與架構說明如下：

第一章為緒論：

說明本論文相關之研究背景、動機與目的，及本文研究流程、研究限制。

第二章為文獻探討：

除文獻探討之分析說明外，將探討全球綠能產業現況及全球能源產業趨勢用來比對台灣綠能發展政策。並經彙整將資料搜集後所做的歸納，搭配文獻理論套入檢視，運用 SWOT 做各綠能產業的分析，並從我國綠能產業發展現況分析及透過與世界綠能產業的比較後，發現及探討我國綠能產業發展的困難因素。

第三章為研究方法：

整理與本研究主題相關的文獻，主要範圍在：綠色能源與產業定義、綠能產業的競爭探討及發展關鍵條件、Michael Porter 競爭策略理論、波士頓顧問團矩陣(BCG Matrix)、五力分析等。

第四章為個案探討 T 公司的綠色產業發展策略：

本章為個案探討 T 公司的綠能產業發展策略，運用 BCGMatrix 檢驗 T 公司的產業競爭力；並透過五力分析瞭解其各綠能事業所處的環境，進一步整理出 T 公司的競爭策略與其核心競爭力，進而歸納出 T 公司的綠能發展策略與方向。

第五章為結論與建議：

針對前述各章節的研究結果，希望透過世界綠能產業的發展趨勢及 T 公司的綠能發展策略分析，可以協助未來綠能產業的發展提供相關的資料做為參考，或做為未來研究之方向。

第二章 文獻探討

綠色能源的發展為一關係全球能源永續使用與安全的重要課題並且與環境保護議題息息相關，本文獻探討將以全球能源情勢現況及未來綠能發展趨勢為依據，並以世界各國的能源政策及發展軌跡進行分析，就現今全球各國及台灣的能源情勢進行介紹，探討綠能產業興起的背景。

2.1 全球綠能產業發展現況

開發新能源是一項需要投入大量資本的行為，若不是有許多外在因素的交互作用，光是大聲疾呼環保並不足以讓這麼多國家及企業前仆後繼的投入綠能產業的開發，因此本節將針對全球綠能發展現況及趨勢進行討論，並以世界主要綠能發展國家之綠能政策進行分析研討。

2.1.1 全球能源情勢

根據國際能源總署(2010)的報告指出，全球能源總供給仍在持續增加中，1988 年-2008 年 20 年內平均成長率達到 1.86%，其中以石油、煤礦等化石能源為最大宗，而至 2035 年世界初級能源供應會仍以化石能源為主(圖 2.1)。綠色能源(包括生質能源、可再生能源及水利)雖然佔比例低但卻仍持續上升中，為因應傳統能源日漸匱乏及全球氣候變遷問題，各國均將再生能源的開發視為重要發展策略。同時在經歷了石油危機、中東戰爭之後，各國發現主流能源礦產集中在少數幾個國家中，能源安全容易受到政治因素等衝擊，遂逐漸開始重視能源供應多元化，根據自身的資源及限制條件，開發多樣化的能源來源。

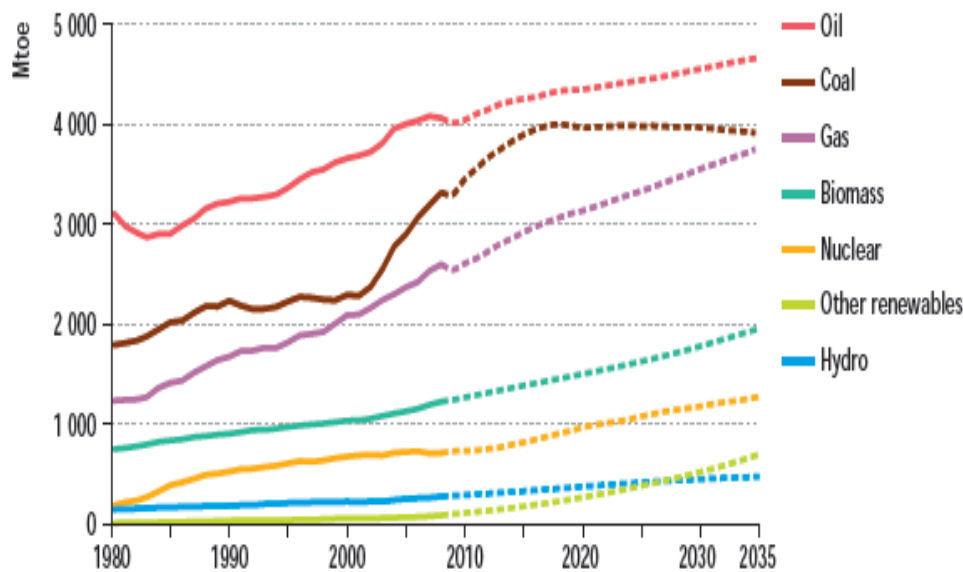


圖 2.1 1980-2035 世界能源供給走勢

資料來源：國際能源總署(2010)

2008-2009 年的全球經濟危機以及 2010 年的歐債危機影響了全世界的能源市場，未來數年內全球經濟復甦的程度將是影響能源發展走向的關鍵。而各國政府應對氣候變化和能源安全的政策則是長期內能源未來的主導因素。

全球能源發展面臨最主要的課題來自溫室效應以及能源價格高漲。2005 年 2 月 16 日「京都議定書」正式生效後，各國不得不重視溫室氣體排放減量議題，溫室氣體減量壓力將直接衝擊各國之能源配比與產業結構。

(一) 溫室效應、全球暖化與減碳議題

過去 30 年間，全球平均溫度上升速率約為過去百年間的 300%，相當於每百年增加 2°C。國際間為因應全球暖化，1997 年 12 月於日本京都發表「京都議定書」，明訂 38 個工業化國及歐盟的減碳標準，要求以身作則，在 2008 到 2012 年間，將 CO₂ 及其他溫室氣體排放量，降低至該國 1990 年時的排放量水準再降低 5.2%。

另由全球各國的兩千多位科學家所組成的聯合國跨政府氣候變遷小組 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 與氣候公約締約國會議 (Conference of the Parties, COP)，共同研擬國際公約之執行機制及相關研究。IPCC 針對每項不同的大氣二氧化碳含量情境，預期暖化的程度，IPCC 於 2007 年的研究中指出，氣候產生暖化的情況是明確的，而且大多數的觀察現象均顯示全球均溫上升有極大的可能。

是因為溫室氣體濃度的增加，持續排放溫室氣體的結果會導致許多現象的改變；並且根據 2009 年最新的數據發現，在大氣中二氧化碳濃度已經上升為 387ppm[5]。

2009 年 12 月，在丹麥哥本哈根舉辦的聯合國氣候變化會議(COP-15)通過了不具法律效力的哥本哈根協議。哥本哈根協定主要是以京都議定書為基礎，設定了將全球氣溫上升幅度控制在攝氏兩度以內(以工業革命為基準)的排放目標。該協議還計劃到 2020 年前每年投入 1000 億美元用於氣候行動，並要求工業化國家確定當年排放量。

在嚴格的排碳要求之下，各國勢必減少火力發電以及石化能源在能源使用中的比重，並且由於日本在 2011 年發生 311 大地震後，民眾對核能的安全性產生高度疑慮。因此在這樣的情境下，發展綠色能源直到綠能可以做為石化能源的可行替代方案成為各國政府不得不予以正視的一個選項。

(二)石化能源的發展趨勢

未來 20 年主要消費的能源標的：化石燃料依然還是主力;根據 BP 於 2014 年所公布的〈BP Energy Outlook 2035〉中提到，儘管在未來可再生能源的發展與成長率持續往上攀升，使化石燃料(石油、天然氣與煤)對比於 2012 年，2035 年所佔的世界能源消費市場份額會稍微下降，但其依然佔據 81%的市場份額，所以若想觀察未來 20 年能源的發展趨勢，關注化石燃料一樣是最必須要做的一項重要課題。

國際能源總署於 2010 年世界能源報告中指出，如果各國政府落實對能源需求和二氧化碳排放有實際影響的新政策，2008 年到 2035 年期間，全球一次能源需求將增長 36%。在新政策下，原油需求會從 123 億噸增加到 167 億噸，以每年 1.2%的速度成長。與此相比，若各國政府維持現有的能源政策，同樣時間內全球一次能源需求增長年平均將是 1.4%。在新政策下，雖然全球石化能源需求的增加量仍佔能源需求總增加量的一半以上，但於油價上漲、碳配額制度及配套的處罰等因素，各國將轉而尋找低碳排放的替代能源，石油在一次性能源中的佔的比重將降到 28%，而煤炭需求從 2020 年開始則會呈現負成長的狀態。

另一個影響全球石油供應的因素是非正規油氣的開採。非正規油氣指的是油氣蘊藏型態及開採方式不同於一般油氣蘊藏的油礦及天然氣礦，包括了致密油、頁岩油、稠油、油砂、油頁岩、致密砂氣、頁岩氣、煤層氣、甲烷水合物等。在新政策情景下，非正規石油產量將從 2009 年的每天 230 萬桶上升到 2035 年的每天 950 萬桶。一般認為非正規石油的蘊藏量是相等於正規油礦的，但其利用率仍取決於經濟和環境因素，包括減輕其

對環境影響的成本。非常規石油目前而言是相對昂貴的選擇，需要高金額的前置成本，且需要很長時間才能收回成本。因此，未來非正規油礦的開採狀況將對石油的價格以及使用起到關鍵作用。

但無論如何石油的蘊藏量不是無限的，研究指出若依照 2013 年的開採速度，原油的蘊藏量僅能在提供 53 年的開採(表 2.1)，且原油的價格也持續的上漲中，根據國際能源總署的推測，2035 年平均原油每桶價格將等於於 2009 年幣值下的 113 美元，相對於 2009 年的平均油價每桶 61 美元，屆時使用石油能源的成本將提高將近一倍。

資源不是指自然界地下蘊藏的数量，而是經由人類的研究和地質探勘，發掘到的地下蘊藏量並且可被利用的數量。因此，資源量也是為一浮動數據，伴隨人類科技水平的提升和經濟發展，資源量不斷地提供可開發蘊藏量，所以儲存量也不持續補充中。

表 2.1 全球石化燃料可開採年數

全球石化燃料可開採年數 Lifetime of Reserves					
	2009	2010	2011	2012	2013
煤炭	119	118	112	109	113
原油	45.7	46.2	54.2	52.7	53.3
天然氣	62.8	58.6	63.6	55.7	54.8

資料來源：BP Amoco, BP Statistical Review of World Energy(2014) [1]

綜觀前兩項能源發展中最主要的課題，不難看出綠能產業為何會成為各國重點發展的項目：主要的能源來源石化能源面臨存量降低、價格高漲及碳排放過高的問題，而核能又有安全上的疑慮，在人類不可一日無能源的情況下，發展綠能作為替代能源將是各國政府必須發展的方向。

2.1.2 全球綠能發展現況

歐洲國家在過去十年內實施大規模的資源補助，造成綠能(尤其是太陽能光電)產業供需急速的膨脹形成泡沫，在經歷了 2008 年金融海嘯及 2010 年的歐債問題後，為了解決債務問題歐洲各國紛紛大砍補助，而太陽能產業則是首當其衝，德國、法國、義大利、西班牙、捷克都對太陽能的補助及太陽能發電收購的電價進行刪減。反觀美國因歐巴馬

總統力推節能政策，補助法紛紛出籠，不論聯邦政府或州政府開始補助太陽能，2011 年佔全球比重將拉高 6%以上[2]。

然而根據 Renewables Global Status Report 2009 Update 指出：儘管全球受金融海嘯衝擊，各國實質面經濟表現重挫，惟再生能源開發並未因此延滯。2008 年全球再生能源投資達 1200 億美元，較 2006 年的 630 億美元成長一倍，主要投資於風力、太陽能光電及生質燃料。全球前 5 名投資國家中，以美國 240 億美元居首，其後依續為西班牙、中國、德國及巴西。根據 ThePrometheusInstitute 估計，2008 年美國總發電量中有 18,142MW 源自再生能源，佔能源結構的 50%，首次高於源自石化燃料(約占 46%)[10]。另外依據歐洲風能協會(EWEA)資料，2008 年歐盟總發電容量 23.8GW，其中再生能源發電量逾 55%(風力 8.5GW、太陽光電系統 4.2GW、水力 0.5GW)，也是首次高於石化燃料。在亞洲方面，中國再生能源發電總容量領先全球，其中更是積極發展水力發電：預估目前技術可開發容量為 5,420GW，居世界第一位。且在 2020 年非化石能源發電比例達到 15%之目標規劃中；日本在小水力及併聯型太陽光電系統發電量分列 2、3 名；菲律賓在地熱及生質發電量分列全球 2、3 名；印尼地熱發電量名列第 3。數據顯示全球各國對於綠能的投資以及產出皆大幅增加[33]。

根據美國專業太陽能研究機構 Solarbuzz 於 2011 年研究中指出，2010 年全球太陽能裝置量已再創新紀錄，達 18.2GW，較 2009 年大幅成長了 139%。太陽能產業去年在全球的總營收達 820 億美元，也較 2009 年的 400 億美元成長了 105%。整個太陽產業鏈在 2010 年新增了超過 100 億美元的投資。2010 年全前五大太陽能規模市場分別為德國、義大利、捷克、日本和美國，加起來超過全球八成的需求量。其中歐洲國家的市場規模更達 81%。前三名的歐洲國家，德、義、捷克的總市場規模為 12.9GW。而日本與美國的太陽能裝置量大幅成長，一年內分別增加了 101%和 96%，對 2010 年太陽能產業作出不可忽視的貢獻。

在其他綠能產業方面，LED 照明在各國政府推動與獎勵政策下，持續帶動終端需求，而上游 LED 晶粒價格的下跌，對於降低 LED 燈具價格將有正面影響，預期 2011 年滲透率將持續提升，帶動整體產值成長。全年產值預估為新台幣 98 億元，較 2010 年成長 27.3%。風力發電全球市場持續穩定成長，英國、德國、美國與印度為新增裝置量成長較顯著的地區。

2.2 全球能源產業趨勢

世界能源五大趨勢的探討從 21 世紀的綠色革命正迅速的在改變全球產業型態，綠色經濟已成為世界各國經濟發展指標。由於全球石油蘊藏量逐漸減少以及油價持續上漲，能源發展的趨勢已經逐漸向綠色能源靠攏。

2.2.1 新能源成為各國重點產業

在石化燃料價格上漲、蘊藏量減少的情形下，全球各國都會積極發展再生能源，以降低對石油的依賴程度(表 2.2)。根據 IEA 指出，到 2030 年全球再生能源的總投資金額將突破 2,500 億美元，由此可見新能源的開發將會成為全球趨勢之一。

表 2.2 再生能源發電全球排名前 10 國家

國家	太陽能	水力發電	風力發電	生質燃料	潮汐能和垃圾等發	地熱	總計	排名	資料年份
中國	7	870	134	42			1053	1	2013
歐盟	23.1	397.7	149.1	123.3		5.6	698.8	2	2010
美國	1.81	325.1	119.7	56.7		17	520.31	3	2011
巴西	0.0002	424.3	2.71	32.2			459.2102	4	2011
加拿大	0.43	372.6	19.7	6.4			399.13	5	2011
俄羅斯	0	163.3	0.004	2.8	0.41	0.47	166.984	6	2010
印度	1	131	26	4			162	7	2011
德國	28	21.2	45.3	40.9		0.03	135.43	8	2012
挪威	0.02	119.6	1.29	0.48			121.39	9	2011
日本	3.8	82.5	4.35	23.1		2.89	116.64	10	2011

資料來源：本研究整理

綠色能源的趨勢反映在各國對於綠能政策的制定，截至 2008 年，全球至少有 73 個國家(含地區)設定了自己的能源目標，且有 64 個國家(含地區)訂定了相關政策措施。在能源目標方面，歐盟(EU-25 Energy and Transport Outlook To 2030)設定 2010 年再生能源發電要達到總發電比率的 21%(如表 2.2)，其中奧地利、瑞典及瑞典訂定的目標更高達 78%及 60%；另韓國設定 2010 年達 7%，阿根廷設定 2016 年達 8%，埃及設定 2020 年達 20%。在政策方面，各國為激勵再生能源之發展，多採取強化補貼，提供優惠融資，稅額扣抵與減免等措施，並搭配電力回售(feed-in tariffs)、可交易再生能源憑證(Tradable

green certificates)、發電配比(Renewable Portfolio Standard,RPS)等機制的運作，達到促進綠色能源發展的政策目標。日本參議院亦於 2011 年 8 月 26 日全票通過「可再生能源特別措施法案」，規定電力公司有義務購買使用太陽能、風能、小規模水力發電、地熱能、生物質能等可再生能源發電的電能，日本前首相菅直人甚至將通過本法案作為辭職的條件之一，顯見日本政府對再生能源政策的重視。

2.2.2 LED 照明將取代白熾燈泡

照明一直是人類對於電能的運用中最普遍的項目，然而傳統的白熾燈泡卻是一種非常耗能的照明方式，一顆白熾燈泡運作時消耗的電能僅有 5%用於照明上，其餘 95%的能量則會化為熱能消失在空氣中。以 LED 等節能光源取代傳統高耗能低效率的光源已經成為世界能源趨勢之一。

(一) 光源節能政策

首先實施以節能光源淘汰白熾燈泡的國家是澳洲，澳洲政府於 2007 年 2 月率先宣佈要在 2010 年前將全國的白熾燈泡都取代為節能光源、禁止居民使用白熾燈泡，並於 2009 年 2 月 1 日起停止進口白熾燈。美國加州議會於 2007 年 2 月通過“在 2012 年前禁止使用耗電的白熾燈而改用省電的節能燈”之議案，成為美國首個立法禁止使用白熾燈的州。歐盟於 2009 年宣布將使用四年的時間，於 09-12 年逐漸淘汰市面上耗電的白熾燈泡，並以鹵素燈泡、節能燈以及 LED 來取代。而台灣也於 2011 年 4 月份起先從醫院及賣場開始禁用，2012 年起禁止製造與進口，連中國也立法要求於 2018 年前完成這個目標。

歐盟委員會認為新法規將有助於提高家庭、工業部門和公共場所照明設備的效能，隨著法規的落實，2020 年前僅僅是歐盟就可以達到每年節電 800 億度的目標，這相當於歐盟 2300 萬個家庭一年的用電量，同時還可以每年減少 3200 萬噸二氧化碳的排放量，到 2020 年將歐盟溫室氣體排放量將比 1990 年減少至少 20%。

(二) LED 光源普及面臨的挑戰

即便 LED 具有諸多優點，目前 LED 在照明的應用卻大約只有 1%；需求沒有辦法被帶動的原因主要還是由於價格過高，使用 LED 照明的成本高於傳統燈具 20 至 30 倍，如表 2.3 所示，即使算上往後節省的電能仍然難被一般大眾所接受，因此 LED 的普及速度將取決於價格下降的幅度。相似於個人電腦的「摩爾定律」，LED 產業也有所謂

的「海茲定律」(Haitz's Law)。根據海茲定律，LED 亮度約每 18~24 個月可提升一倍，而在往後的 10 年內，預計亮度可以再提升 20 倍，而成本將降至現有的十分之一。

表 2.3 各種光源之發光效率、壽命及成本比較

各種燈具光源特性比較表

光源種類		發光效率 (Lm/W)	平均壽命 (kHrs)	色溫(K)	演色性 (Ra)	特性	適用範圍
白熾燈		8~18	0.5~1	2,700~3,000	100	安裝及使用容易立即啟動、成本低。	住宅之基本照明及裝飾性照明。
鹵素燈泡		18~30	2~3	2,900~3,200	100	體積小、亮度高、光色較白、安裝容易、壽命較普通燈泡長。	商業空間之重點照明。
省電燈泡		38~60	5~8	2,700~7,000	80~85	能直接取代白熾燈泡。	大部分使用白熾燈泡的場所均可使用。
PLC燈		50~90	8~10	2,700~6,500	80~85	體積小、壽命長、效率高、省電。	局部照明、安全照明、方向指標照明。
螢光燈	T9	60~80	6~8	2,700~6,500	50~70	有各種不同的光色供選擇、可達到高照度並兼顧經濟性。	辦公室、商場、住宅及一般公共建築。
	T8	80~95	8~15		80~85	高效率、高演色性、省電，有各種不同的光色供選擇、可達到高照度並兼顧經濟性。	辦公室、商場、住宅及一般公共建築。
	T5	90~105	13~20		80~85		
氣體放電燈	高壓鈉燈	68~150	12~16	2,000~2,500	20~40	效率高、壽命特長、光輸出穩定。	道路、隧道等公共照明、投光照明、工業照明、植栽照射。
	低壓鈉燈	99~200	10~12	1,500~2,000	—	效率極高、壽命長、明視度高、演色性差為單一色光。	講求節約能源及效率顏色不重要的各種場所。
	複金屬燈	66~108	6~10	3,000~5,500	65~80	效率高、省電，能直接取代白熾燈泡。	辦公大樓之公共空間、商場等之基本照明與重點照明、公園廣場建築物等之景觀照明。
	高壓水銀燈	40~65	10~12	3,000~4,700	50~60	有各種不同的光色可供選擇，可達到高照度並兼顧經濟性。	辦公室、商場、住宅及一般公共建築。
白光LED燈		35~70*	50~100	3,200~7,500	60~75	體積小、壽命特長、省電。	適用招牌、交通號誌及建築外觀景觀照明。
無電極電磁感應燈		80~90	80~100	2,700~6,500	80~85	無閃爍、高光效、光衰小、演色性好、可調光、壽命超長。	辦公大樓大廳、賣場商場及一般公共建築挑高之照明場所。可取代水銀燈、石英複金屬燈。

* LED技術一直在提升，所以發光效率 (Lm/W) 也逐年上升，此處指的是目前可以用於一般商用的LED。

資料來源：郭啟田(2010) [42]

摩根史坦利指出,2012 年全球照明市場規模將達到 1178 億美元，其中 LED 照明燈具市場占 52.9 億美元，而隨著各國政策的制定，未來 10 年內 LED 在整體照明市場的滲透率更將達到 80%，LED 應用將為人類照明歷史改寫新頁。2008 年傳統照明占市場比

率高達 93%，但到 2020 年，傳統照明佔比將會降到 25%以下，LED 照明佔比則將提升到 75%。此一創新技術將根本改變人類消費能源的方式。

2.2.3 電動車將成為主流

國際間為有效控制運輸領域的相關能源耗損與廢氣排放問題，持續提升 CO₂ 排放標準及相關耗能規範，如美國總統歐巴馬所宣示：自 2012 年開始，美國當地所販售之乘用車，燃油效能將以每年 5%的速率提高，到 2016 年平均油耗必需達到每加侖 35.5 英哩(約為 15.1km/L)；而歐盟規定 2012 年車輛 CO₂ 排放標準為 130g/km，到 2020 更加嚴格到 95g/km。而台灣為落實「永續能源政策綱領」內揭示：希望於 2020 年間 CO₂ 排放回到 2008 年水準，於 2025 年回到 2000 年水準之目標，加強推動電動機車與智慧電動車，也是重要環節[24]。

以電力作為行駛動力來源的車輛均可歸類為電動車的範疇，依動力系統使用與能源不同，可區分為插電式油電混合動力車、油電混合動力車、純電動車、燃料電池車等。而油電混合車是近年來車市中最具話題之一，其中最大的製造商則以日本豐田汽車(Toyota)為主。最早於 1976 年豐田生產了第一台油電混合車，並於十多年來積極地進行油電混合車款的研發，且取得數量甚多的油電車相關專利權。目前豐田在油電混合車款上所申請的專利多達 2100 項，使得許多想開發油電車款的廠商都必須向豐田購買專利技術。目前如福特(Ford)、日產(Nissan)等車廠推出的油電車款都是採用豐田的專利設計。豐田的另一主要競爭對手本田(Honda)，雖然也有推出油電混合車款，但與豐田汽車的技術完全相異，其主要是為了迴避豐田汽車所申請的相關專利。

而對於其它不想受制於豐田汽車油電混合專利箝制下的其他車廠，則邁向下一代電動車的發展，把大多數的開發資源全用在純電動車、氫燃料動力與插電式電動車上。其中三菱(Mitsubishi) 在 2009 年率先推出市售款的家用電動車 iMiEV。iMiEV 充飽電後可行走 160 公里，最高速可達到每小時 130 公里，而燃料成本僅一般汽車的三分之一。iMiEV 除了可在充電站進行外亦可使用住家電源充電，急速充電只需 30 分鐘，而一般充電約 7 小時。豐田、本田及日產亦先後推出自己的電動車，加入爭奪這龐大的電動車市場。

(一) 電動車補助政策的制定

近年來各國政府也紛紛制定政策支持電動車產業的發展(表 2.4)，美國能源部貸款給

日產，讓日產在田納西州興建生產基地，預估在 2013 年前完成，產能達到每年 10 萬輛電動車，同時，福特獲得 59 億美元貸款，加州的 TeslaMotors 也得到 4.65 億美元貸款。美國並投入 140 億美元支持動力電池、關鍵零部件的研發和生產，支援充電基礎設施建設以及消費者購車補貼 7,500 美元與充電設備最高可補助 30%。

日本政府則採取的稅賦減免的方式，於 2009 年實施綠色稅制，購買純電動車、油電混合車的車主可以減少賦稅。同時設立了「低排放車認定制度」，只要通過認定標準，可以享有稅賦減免優惠，車廠也推出價格接近一般汽車的油電混合車。法國及德國等歐盟國家也都有對電動車車廠及車主進行補助的政策。德國政府希望 2020 年國內市場有 100 萬輛的電動車。而德國的汽車業者也加緊腳步推出電動車，包括奧迪(Audi)、保時捷(Porsche)、福斯(VW)、克萊斯勒(Chrysler)、BMW 等車廠都計畫推出新款電動車，廣設汽車充電站，使電動車行駛更加便利。

台灣在發展電動車的歷程上，擁有的優勢為持有許多相關電動車技術專利；但其弱勢為缺少核心零件電池產品；但機會為節能減碳概念興起，已成為全球趨勢；而威脅則為國際競爭品牌及替代電動車產品甚多。蘇培元(2011)指出其中影響產業發展最重要的因素為：相關零組件供應鏈的完整度、產品品牌知名度及顧客的綠色消費意識強度，而可能的國際化行銷問題前三名為：產品同質性高，面臨價格競爭問題、政府輔導措施不足，缺乏海外展售支援、以及國外產品及品牌眾多，市場競爭激烈[27]。

表 2.4 主要國家電動車示範運行一覽表

國家		中國	日本	法國	英國	美國
政策目標		2020 年 500 萬輛 BEV/PHEV	2020 年 200 萬輛 BEV/PHEV	2020 年 200 萬輛低碳車	2015 年 24 萬輛低碳車	2015 年 100 萬輛 BEV/PHEV
運行計畫		十城千輛	EV+PHV 城市	The SAVE project	Plugged-in places	The EV project
國家投入金額		200 億人民幣	逐年編預算 2011 年 282 億日圓	650 萬歐元	3,000 萬英鎊	累計達 2.45 億美元
施行範圍		25 個城市	18 個城市	依夫林省與周圍城市	全國 8 個地區	6 州共 18 個城市
運行內容	相同項目	1. 普及電動車與充電設備 2. 使用者行為研究 3. 營運模式開發				
	特色		1.V2G、V2H 實證研究 2. 再生能源充電應用	目標建成 200 座充電站、普及 100 輛電動車	1.V2G 實證研究 2. 充電站跨國經營，目標建成 8,500 個充電站	目標建成慢充 14,650 座、快充 310 座，普及 8,300 輛電動車

資料來源：ARTC整理

資料來源：ARTC(2011)

(二) 電動車基礎建設的發展

電動車過去不如一般汽車普及最大的問題為價格，但電動車價格昂貴的問題在各工業大國積極的制訂電動車補助策略之下，目前電動車車輛已經逐漸與傳統汽車拉近。另外兩個最大的問題一是電池的壽命週期過短，二是充電基礎建設普遍不足。電池性能衰退的問題導致電動車的壽命遠低於傳統汽車，且同時電動車的充電站遠不如汽車的加油站普及，使得電動車的續航力，尤其是長途行駛的能力不足成為電動車推廣的最大阻礙。

以目前電動車普遍開發的鋰離子電池來探討，鋰離子電池壽命長且可快速充電自 2004 年開始使用以來，這類電池先是廣泛應用在工業設備及電動工具上，後來正式應用於電動汽車及混合動力車。但因電動車用鋰離子電池的能量密度僅為 100Wh/kg 左右，還不到手機中與筆記型電腦採用的鋰離子電池的一半。這主要是因為與便攜設備相比，用於電動車的電池更注重安全性與使用的壽命週期。然而，目前受限於充電電池的成本與外形尺寸，電動汽車每次充電後的續航距離最多也不過 100km~200km，僅為引擎車的四分之一左右，因此充電基礎設施的完善是電動汽車獲得普及的重要前提。。

電動車充電站與現行加油站相似，為一種「充電」的設備地點。透過高效率的充電器，可以快速的給電動車、油電汽車、手機等充電。「電動車快速充電站」可以像汽車加油站一樣，設置在任何地方，並搭配萬用的連結介面，可對所有的電動車快速充電。而在充電基礎設施設置過程中，最主要困難就是充電服務站設點的問題，由於電動車充電速度不如一般汽車加油的速度，電力公司可利用現有的設施如停車場等，建設微電網、分散式、綜合化的可充、可換全功能充電站，可避免充電模式存在的兩個最大缺點：一是停車環境有限，二是充電時間長。同時充電站本身的效能也不斷提升中，日本充電器產業的龍頭廠商 Hasetec 日前推出數款不同特色的充電器，包括可以在半小時內將前述三菱 IMiEV 電動車充到 80%電力的快速充電器、不需要高壓電源輸入便於設置的中速充電器、以及使用家用電源的充電器等。因此在未來解決了續航力及壽命週期的問題後，搭配電動車的眾多優點以及相關環保議題訴求，電動車將會成為未來的主流之一。

2.2.4 傳統建築轉型綠建築

綠色建築或綠建築，其概念為實踐提高建築物所使用資源（材料、能量、水）的效率，在此同時降低建築對環境與人身健康的影響，從最佳的地址選定、建築設計、建築建設、使用操作、後續維修和拆除，是為整個完整的建築生命週期。

當代的綠色建築已經不再只是單純的建築，同時也包括建築方式及建築材料等，另外綠建築的定義已經從過去的消耗最少的地球資源和製造最少廢棄物的建築物的消極定義，擴大為節能、生態、減廢、健康的建築物的積極定義。

藉由綠建築的設計或綠色環保材料之應用，減少建築物之碳排放量。以下為綠建築九大評估指標可供參考：

- 1.生物多樣化指標為所謂「生物多樣性」指要是在於顧全「生態金字塔」最基層的生物生存環境。
- 2.綠化指標為利用建築基地內自然土層以及屋頂、外牆、陽台、人工地盤上之覆土層來栽種各類植物的方式。
- 3.基地保水指標係指建築基地內人工土層涵養水分及自然土層其貯存及保留雨水的能力。當基地的保水性能愈佳，基地涵養雨水的能力則會愈好，進而益於土壤內微生物的相關活動，進而可以改善土壤的有機品質並滋養植物，維護建築基地內之自然生態環境平衡。

- 4.日常節能指標是因建築物的生命週期長達數十年之久，從建材開始生產、營建運輸及日常使用、維修、拆除等相關階段，皆會消耗相當多的能源，而其中以長期使用的空調、電梯、照明等日常耗能量佔最多。也由於照明耗能與空調佔建築物總耗能量中相當大部分，本指標即以照明耗電及空調為主要評估，同時，將「日常節能指標」定義為夏季尖峰時期照明系統與空調系統的綜合耗電效率。
- 5.二氧化碳減量指標為使用低排放 CO₂ 的建材。
- 6.廢棄物減量指標指建築施工和日後拆除的過程中產生的土方、棄土、廢棄建材、揚塵等足以破壞周遭環境衛生及影響身體健康者，運用方法降低浪費。
- 7.水資源指標是指節省水源。
- 8.污水與垃圾改善指標重於使用管理相關及建築空間設施的具體評估項目，是一種可讓相關人員在環境衛生上具體控制及改善的評估指標。
- 9.室內健康與環境指標要主要評估室內環境中，隔音、通風換氣、採光、室內裝修、室內空氣品質等，影響居住舒適與健康的環境因素。

2.2.5 碳交易成為熱門金融商品

地球中的空氣組成份，二氧化碳大約占百分之 0.3 左右，這樣比例本對於地球具有重要的作用；因為太陽光能穿過大氣，然後傳遞至表面，使地球表面為持溫暖。而溫度升高的地球將以紅外線的型態釋放能量，而空氣中的二氧化碳會吸收此紅外線，以避免熱能逸至宇宙，保持地球溫暖，這樣即是所謂的溫室效應，適當的溫室效應作用能提供地球生物存在所需的適當溫度；但如果空氣中的二氧化碳濃度持續增加，溫室效應也伴隨增強，大氣吸收來自地球表面反射的紅外線越多，所釋出的紅外線也會隨之增加，地球氣溫亦伴隨大氣釋出的紅外線逐漸升高；而其二氧化碳增加的主因，除相關森林的被破壞外，主因還是來自於石化燃料的使用。

因燃燒石化燃料產生的二氧化碳是最主要的溫室氣體，並會存在大氣中約五十年到兩百多年的時間，所以對於二氧化碳排放量的管制急迫性以日益增加；而碳稅最早是由英國經濟學家 Arthur Cecil Pigou 在福利經濟學一書中所提出，最主要為針對二氧化碳的排放問題而來，藉由碳稅的課徵減少二氧化碳的排放量，且因二氧化碳排放量與燃料含碳量有直接關係，故依含碳量徵稅比較合理[17]。

吳淑芬於 2010 年研究中指出以一般方式來說，每消耗一噸原煤產生的二氧化碳約

為 1.9 噸，而每消耗一噸原油排放的二氧化碳大約為 3 噸，故經由對原煤和原油等石化燃料使用課徵稅賦，藉此抑制燃料的使用量，進而達到減少包含二氧化碳在內的溫室氣體排放，達到控制溫室氣體的目標[30]。

而碳交易指的是國家訂立碳排放目標後，政府管理當局將排放權(量)以配額或拍賣的方式，發放給各廠商。因各廠商的碳減量邊際成本不同，單位碳配額價格高於減碳所需成本的廠商，會願意減少更多的碳排放量，並將未使用的配額出售給相對成本較高的廠商以獲取利潤；而成本相對較高的廠商若購入成本低於減量成本，則會願意以購入別人的碳配額取代減碳，使得碳交易市場活絡。有了碳配額、碳交易的制度，不但可以控制國家碳排放的總量，也使減量成本較低的廠商更有意願從事減量的工作，甚至可發展出減量產業。

就長期趨勢而言，排放交易可促進產業自主性地進行發展再生能源及節能減碳技術，以改善生產效率或降低減量成本，進一步促進資源的有效率之利用。新的產業機會在節能減碳的發展趨勢下應蘊而生，如：建築節能、淨煤、能源資通訊、碳捕捉與儲存、冷凍空調、LED 照明技術、能源技術服務、太陽熱能、電動汽機車、生質能、太陽能光電、風力發電、海洋能、天然氣水合物等節能、多元燃料汽化發電、複合動力車、氫能與燃料電池及再生能源產業，均會有大量的商機產生。

日本京都議定書(Kyoto Protocol)於 2005 年訂立後，象徵世界各國對氣候變遷的因應措施邁入了新的年代。因此全球碳排放交易市場也隨之提升，四年內從 2005 年的 108 億美元劇增至 2008 年的 1,259 億美元，2012 年全球碳交易市場更將達到 1,500 億美元以上。未來將隨著全球暖化議題逐步增溫，全球碳交易市場將更具成長潛力，機會無窮。

2.3 各國能源政策

世界經濟的高速發展，使得能源危機和環境污染成為 21 世紀國際社會關注的焦點。如何緩解經濟發展與能源及環境之間的矛盾，新能源為我們提供了一種新的選擇，它將成為破解台灣乃至世界難題的利劍，引領世界跨入強勁增長的新能源經濟時代。

2.3.1 歐盟：政策推展新能源產業

(一) 透過立法推動新能源發展

從 2001 年起，歐盟就開始透過立法推廣可再生能源發電。至 2007 年，歐盟通過了能源和應對氣候變化整體協議，預計於 2020 年實現可再生能源占能源消費總量 20% 的目標。根據相關協定，歐盟於 2009 年通過了可再生能源立法，把總目標分配到相關成員國，並要求成員國訂定國家計畫並予落實。

(二) 價格支持與數量要求兩者並行

歐盟為鼓勵利用相關可再生能源發電，其實行補貼政策大致採用兩種方式。第一是價格的支援，其中最具代表性的例子就是德國率先推行的上網固定電價制度。另一種是數量要求，即為規定電力供應商必須保證一定比例的電能為來自可再生能源。比較有代表性的是英國的“綠色證書”制度。對於利用可再生能源發電的企業，它們將根據發電量多少獲得可交易的綠色證書，而未達到數量要求的發電企業則需要從市場上購買綠色證書。

(三) 貸款優惠和減稅等多管齊下

歐盟除採取價格支援和數量要求這兩種主要方法外，各國還通過現金補助、稅收減免和貸款優惠等方式促進新能源產業的發展。譬如，在部分歐盟國家，利用可再生能源發電的企業可以免繳碳排放稅。而英國政府制定的“清潔能源現金回饋方案”則規定凡是安裝微型風車和太陽能板的家庭將可以領取津貼補貼。

2.3.2 美國：政策調整發展新能源

(一) 多種方法推廣新能源產業

美國以立法制定新能源政策，並據以引導新能源的使用。能源政策相關優惠主要以財政優惠的形式出現。並且美國政府在預算資金上均項新能源採取相關傾斜手段。美國能源部於 2010 財政年度預算案中，共編列 264 億美元用於能源部的能效與再生能源局。最後美國還對相關生物能源進行政策補貼，採取對消費者購買新能源產品進行減稅優惠措施。而且美國政府十分重視能原相關基礎研究的工作。

(二) 能源政策現今未見效益

雖然美國政府推出的相關法案對於能源產業發展的支持方案非常仔細，但以美國經濟復甦狀況來觀察，其希望通過發展能源產業來達到提振經濟的目標仍未達成。美國商

務部於 2015 年 1 月公布的初步數據顯示，2014 年第四季美國實際國內生產總值(GDP)按年率計算成長 2.6%，不及第三季 5%的增速，也遠低於市場預期。

(三) 相關能源政策面臨修正

總統歐巴馬表示，未來將把能源政策的調整工作放在首要優先。相關調整後的能源政策將異於之前包含在某個法案內，而是總體的政策。因此可觀察，由於先前能源政策對於重振經濟尤其是創造相關就業方面成效不佳的情況下，歐巴馬政府並未放棄通過發展能源領域重振經濟的努力，而是寄望透過政策調整來繼續執行相關能源戰略。

2.3.3 日本:從上到下協力合作

(一) 展開技術研發幫助產業發展

在總體戰略目標下，日本經濟產業省會根據每年情況，負責組織相關機構和團體選擇確定技術研發、實證試驗、推廣普及等方面的項目及費用，並將其列入財政年度預算。以 2009 年為例，日本在風力發電、太陽能、燃料電池、生物能等技術研發、實證試驗和推廣普及方面的專案就有 50 多個，計算大約涉及預算 2600 億日元。

(二) 推動立法協助新能源發展

日本於 1997 年實施新能源法，對新能源的定義以及政府、企業和相關機構在發展新能源方面應承擔的義務和責任均明訂較為詳細的規定。並於 2012 年宣布再生能源的目標為在 2030 年前，海洋能、地熱能、生質能、離岸風能及其他四領域的發電量要增加至 2010 年 6 倍以上。日本政府在發展新能源方面所需承擔的任務主要為制定發展目標和相關優惠政策及補貼範圍等；日本政府制定的新成長戰略基本方針提出了建設成為清潔能源大國的目標。

在相關預算和具體專案確定後，如何將其落實並取得效果是最關鍵一環。日本在這方面主要是通過公開招標、企業和研究機構及地方政府團體投標、專家委員會評審、決定支付補助金等方式，由新能源導入促進協會、新能源財團、太陽能發電普及推廣中心、燃料電池普及促進協會等相關機構具體組織實施。

2.3.4 韓國:技術創新協助產業化

(一) 財政補助促進產業化

韓國政府訂立了貸款和稅收激勵計畫，並依此向消費者和製造商提供長期低息貸款。

裝置貸款主要為提供給安裝新能源和可再生能源裝置的消費者，經營貸款主要提供給製造商。貸款最高可達相關總投資的百分之九十。

(二) 提高相關新能源技術競爭力

韓國於 2011 年前投資 9 萬億韓元用於可再生能源和新能源的研發補助，對地方進行的相關可行性研究、人員培訓和促進當地新能源發展等活動，韓國政府最多可給予全額經費補貼。此外，韓國政府並於 2009 年 7 月公佈，於 2010~2015 年間，計畫投資 107 萬億韓元用於可再生能源效率改進及相關產業的設備投資。

(三) 加快綠能環保汽車產業發展

韓國政府已於 2009 年 7 月起至 2012 年年底對混合動力車實行減稅優惠。按規定，購買一輛車最多可節省 330 萬韓元。並且為解決價格過高問題，韓國政府對新能源汽車的購買者給予相關津貼補助。韓國政府於 2010~2015 年間已直接投入 1500 億韓元，並動員民間資金 5500 億至 7200 億韓元用於提高汽車能效的技術研發，目標是使韓國國產汽車的平均能效每年能提高達 5%。

2.4 台灣綠能產業發展概況

台灣因為相關能源九成九均依賴國外進口，並且對於化石能源依存度極高，面對傳統能源日益耗竭、能源安全、環保及國內能源需求持續成長下，因此如何確保能源永續乃台灣政府首要政策。在此將探討並建議台灣未來應持續評估相關再生能源潛能、訂定再生能源各階段發展目標、納入價格遞減策略、檢討財務機制及電價政策及導入國外成熟的儲能系統技術，有助於再生能源的持續發展。江文瀚(2008)在期研究中指出發展綠能產業政策，已成政府重要能源政策的一環節[34]。

台灣綠能發展政策方向探討：臺灣既有能源的資源不足，且環境承載有限，因此政府在考量經濟發展、能源安全、及環境永續間均衡之相關情況下，中華民國行政院於民國97年頒行「永續能源發展綱領」，並於其中提出具體的綠能發展目標及政策發展方針，開發對環境友善「潔淨」的能源，並將有限的資源作「效率」之使用，以期持續確保「穩定」可負擔的能源供應，並擘劃出短、中、長程明確的能源政策發展目標，以及具挑戰性節能減碳與開發綠色能源遠景，並期藉由相關能源產業之推動，希望引領國內高科技及產業製造能力，快速開創綠色能源產業，並在這一波全球能源相關技術和綠能產業板塊大移動的時間點，快速投入全球分工的佈局，取得有利的競爭地位，帶領產業中、長

期結構性優質化發展，帶領創造跨世代能源、環保與經濟三贏的願景（本節相關資料部份截錄自2014年能源產業技術白皮書）[21]。

2.4.1 永續能源政策與方案面臨課題

我國能源供給99%均仰賴國外進口，能源供應之安全與穩定極為重要。但因台灣自然資源不豐富，自有能源亦相當匱乏，限縮能源發展的空間。尤以近年來國際間戰亂頻傳、政經情勢變化甚劇，故導致能源價格波動甚大，因此更突顯我國能源結構安全、穩定佈局之重要性。我國初級能源進口值占GDP的比重自民國91年的3.88%提高至民國101年之14.55%；每位國民平均負擔進口能源值由民國91年之新臺幣18,054元增加至民國100年的新臺幣88,247元，10年來已增加4.8倍以上，嚴重影響台灣產業的國際競爭力及國民負擔加重。因此如何提升能源使用效率與加強節約能源，便成為我國能源政策的規劃重點。此外，為面對氣候異常、全球暖化，世界各國對溫室氣體排放亦逐步嚴加管制，譬如實施排放總量管制、產品碳足跡及相關碳稅政策等，皆會影響國內產業競爭力與增加減碳的壓力。因此，如何發展兼顧環境保護與碳排放，發展穩定供應、可負擔、可獲得之自產與潔淨能源，擘劃整體節能減碳社會，在供給面與需求面打造綠能低碳的環境，遂成為永續能源政策發展主軸方向之一。能源安全等同國家安全，由於自產能源不豐盛，能源安全面臨挑戰相較於其他各國更顯嚴峻。民國100年3月日本發生福島核能意外事件後，國際間開始高度關注核能安全，政府亦積極加強核能安全的相關措施，並檢討核能相關發展政策，而在逐步達成非核家園願景之過程中，亦需特別考量電力系統發展限制、顧及國人對核電安全之關切與疑慮，並確保免於能源短缺的威脅。另外因臺灣為獨立島嶼的地形，屬獨立電力系統，故無法向鄰國融通電力，且自然資源與土地資源等限縮再生能源發展。因此，非核家園既定政策之推動上必須務實穩健，在確保能源及核能安全，考量各面向衝擊與相關替代方案，推動穩健減核以達成非核家園的目標。此新能源與新電力政策成為台灣能源政策重要的永續發展方向。

2.4.2 能源政策目標

我國現行能源政策係以追求永續發展為目標，兼顧「經濟成長」，「能源安全」、「環境保護」及以創造經濟、能源與環境三贏之核心理念，中華民國行政院於民國97年通過的「永續能源政策綱領」[24]，即宣示永續能源政策應將有限資源作有「效率」使

用，開發對環境友善之「潔淨」能源，與確保持續「穩定」能源供應。其政策如圖2.2所示，有三項主要發展目標：

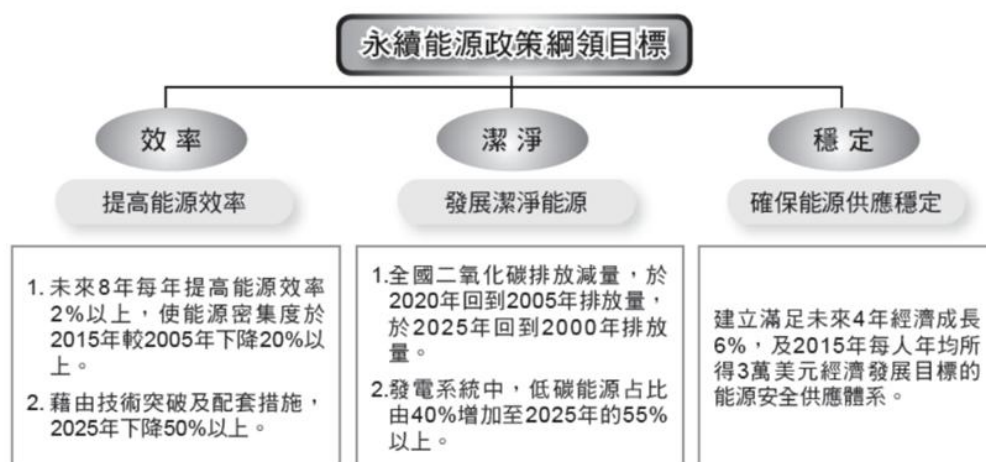


圖 2.2 台灣永續能源政策目標

資料來源：經濟部能源局(2013年12月)

1.提高能源效率

自2008年起的8年間每年提高能源效率2%以上，使能源密集度於2015年較2005年下降20%以上；並藉由技術突破及配套措施，2025年達到下降50%以上的目標。

2.發展潔淨能源

(1)全國二氧化碳排放減量，於2020年回到2005年排放量，於2025年回到2000年排放量。

(2)發電系統中低碳能源占比由百分之四十增加至2025年之百分之五十五以上。

3.確保能源供應穩定

為順應2011年3月日本福島核災後全球能源與經濟情勢轉變，檢討核能發展政策，於2011年11月3日由馬總統宣示「確保核安、穩健減核、打造綠能低碳環境、逐步邁向非核家園」能源發展願景，在確保不限電、達成國際減碳承諾、維持合理電價等3項原則下，透過各項節能減碳與穩定電力供應配套措施，創造有利非核條件，以達成「環境基本法」之非核家園未來願景 [21] 。

2.4.3 能源策略規劃

為確保全民福祉及國家永續發展，積極實踐非核家園願景，現行新能源政策「確保核安、穩健減核、打造綠能低碳環境、逐步邁向非核家園」之各項策略規劃如下：

- 1.確保核能安全。
- 2.穩健減核
- 3.打造綠能環境
- 4.逐步邁向非核家園

2.4.4 能源發展綱領

針對台灣能源發展願景，為確保能源安全、滿足民生基本需求、兼顧環境保護與經濟發展、考量社會正義與跨世代公平原則，中華民國行政院於2012年10月2日核定「能源發展綱領」，揭示未來國家能源發展方向，本項綱領依據「能源管理法」第1條第2項制定，為國家總體能源發展之上位綱要原則，作為國家政策計畫、準則及行動方案之政策方針[36] [37]。

「能源發展綱領」以安全、效率及潔淨等3核心思維，分別從需求端、供給端與系統端等3個面向，研提下列六項政策方針，包括：

- (1)需求端：分期總量管理、提升能源效率。
- (2)供給端：多元自主來源、優化能源結構。
- (3)系統端：均衡供需規劃、促進整體效能。

能源發展綱領配合應變機制、低碳施政、風險管理、法制配套等相關機制，期使政府施政能夠涵蓋所有能源發展面向之議題，在更周延及具前瞻之政策方針下，確保能源供應穩定、維持合理能源價格，打造低碳綠能永續家園。

其中在需求端方面，為因應全球能源短缺情勢，將制定分期分區之能源供給量。企業若裝置容量逾2.5萬瓩以上大型投資計畫，即需提出相關能源開發及使用評估準則報告，若超過區域供給總量上限，即需提出解決方案或配套。此外將逐步提高高耗能產業能源效率基準與管理方式，包括造紙、水泥、鋼鐵、紡織、鍋爐等產業。

2.5 台灣綠能產業發展現況

台灣政府對能源產業的推動，以2009年4月經行政院核定「綠色能源產業旭升方案」為上位方案(圖2.3)，其重點在推展「能源光電雙雄」—以太陽能光電和LED照明兩大產業為主力[26]，另外選擇風力發電、生質燃料、氫能與燃料電池、能源資通訊、電動車輛等五項具有潛力的「能源風火輪產業」，推動於2015年大力發展關鍵零組件和特殊高附加價值的系統，希望台灣的綠能產業可以占據全球產業鏈的關鍵地位。整體方案並以「技術突圍」、「環境塑造」、「內需擴大」、「關鍵投資」以及「出口轉進」五大政策驅動力協助台灣產業的發展[23]。

台灣廠商以往的經營模式大都以OEM/ODM為主，製造代工屬微笑曲線價值最低的中間區域，近年來許多廠商跨入綠能產業，除了研發製造端，也開始嘗試挑戰下游的系統整合與行銷通路，面對下游不熟悉的領域，以及眾多的綠能廠商競爭對手，相關企業必須從自身核心能耐出發，找尋最佳切入點，並靈活運用相關資源，與事業夥伴密切合作，方能找到自己的定位，建立獨特競爭優勢。魏明皓於2010年的研究中認為台灣光電廠商面對市場處女地時，應打破傳統製造之思維，以創新商業模式進行在地化資源整合，進而建立相關行銷通路，打造自有品牌。並且建構良好的學習交流管道，讓新事業在下游的經營管理經驗帶回企業[32]。



圖 2.3 台灣綠色產業政策過程

資料來源：經濟部能源局綠色能源產業躍升計畫核定本(2014) [25]

表 2.5 2014 年第三季台灣新興能源產業產值

單位：新台幣百萬元

	13Q3	13Q4	14Q1	14Q2	14Q3	Q/Q	Y/Y	14Q4	2012	2013	2014(e)	年成長
太陽光電產業	37,961	43,364	43,873	45,534	38,400	-15.7%	+1.2%	40,715	94,386	135,644	168,523	+24.2%
風力發電產業	2,320	2,190	2,370	2,930	3,150	-7.5%	+35.8%	3,000	7,190	8,530	11,450	+34.2%
生質燃料產業	694	805	588	251	0	-100%	-100%	161	3,197	3,022	1,000	-66.9%
新興能源產業合計	40,975	46,359	46,831	48,715	41,550	-14.7%	+1.4%	43,876	104,773	147,196	180,973	+22.9%

資料來源：工研院IEK產業情報網(2014) [46]

我國新興能源產業當中，各項產業之規模相差甚多如表2.5所示，其中以太陽光電規模最大，其次為風力發電，再次為生質燃料產業。2014第三季各次產業占新興能源產業產值比例如表2.5所示，而當中以風力發電產業年成長率34.2%為最高；本節文獻探討將以台灣綠能發展重點市場之LED照明、太陽光電與風力發電為探討範圍。

2.5.1 LED 照明光電產業現況

一、產業發展概況

發光二極體具半導體的發光特性，俱備元件壽命長、低耗電量、體積小、點滅速度快、耐震等多項優勢，隨著發光效率提升與綠色能源等相關概念，視為取代傳統照明的優先選擇。我國LED產業發展至今已近30年，在全球相關產業中具有舉足輕重的角色；由於LED技術以美系廠商保有技術領先，以及建構出專利障礙的日系廠商，皆擁有高階技術研發與完整的LED產業鏈。台灣則是直接切入技術與資金障礙較低的LED下游封裝領域，經過近三十年的發展，從上游磊晶、中游晶粒製作，到下游的封裝，已經逐步建構出完整的LED產業鏈結構。1990年代以後，我國藉由低價策略成功切入此市場，開始對日系廠商的領導地位產生威脅；邱晶晶(2008)分析指出LED產業，可稱為台灣繼半導體、液晶面板後的第三兆元產業[33]。我國發展LED照明之SWOT分析，如表2.6所示：

表 2.6 LED 照明之 SWOT 分析

優勢(Strength)	弱勢(Weakness)
1. 台灣產業擁有LED照明之光學設計、相關電源供應系統發展成熟、封裝技術、光電模組與產品開發技術及相關的技術專利。 2. LED產業供應鏈結構完整，眾多廠商完善的垂直專業分工，集團式經營與相關聯盟的成立，生產能力全球第一。 3. 政府支持產業。 4. LED行銷通路應變能力佳，承接技術與推廣應用實力強 5. 資訊電子業實力強，LED產業全球競爭力高。	1. LED發光效率技術持續發展尚未成熟，且缺乏製程核心專利及晶片設計技術也持續研發中。 2. 欠缺LED元件、相關產品標準及測試驗證規範等。 3. LED照明廠商的規模小、產品研發能力弱，產品設計能力尚不足。 4. 欠缺光源基材、高導熱及光學擴散等材料，關鍵零組件與設備材料需仰賴國外大廠提供。 5. LED價格仍高。 6. 市場掌握度差且缺乏產品主導性。
機會(Opportunity)	威脅(Threat)
1. 全球照明潮流，長期會成市場主流。 2. 效能不斷提升，各種應用不斷推出，帶動市場需求。 3. 美、日、韓、中國由政府推動成立國家級計畫，促進全球產業迅速發展。 4. LED隨其效率提升，有廣泛替代與應用領域，附加價值高。 5. 光環境設計、LED光源、照明業等，期望LED創造產業新契機。 6. 相關景觀照明需求以及道路照明節能與光環境品質受到重視，推廣LED照明應用。	1. 傳統照明相關產品性能也持續提升中，且價格更具優勢。 2. 中國已積極發展LED照明產業及相關應用，產業技術雖仍不及台灣，但因應用市場巨大，故成本優勢高於我國。 3. 世界各國照明大廠全力投入此市場，區域競爭逐漸白熱化。 4. 日本訂立LED光源行業標準，中國及韓國開始逐步施行LED照明標準，在產業驗證技術尚有疑慮下，形成無形產業門檻。

資料來源：本研究整理

在應用市場方面，LED照明由於具有節能優勢，使得各國積極推動LED照明產業發展，未來LED的市場發展趨勢未來將朝向五大方向研發如表2.7：

表 2.7 LED 的市場發展趨勢

產品名稱	產品特性
LED 顯示屏	高亮度、大尺寸、環境適應性佳是 LED 顯示屏較為突出的地方，也廣泛用在交通號誌、廣告媒體、體育場館和活動中心等室內外大尺寸的視頻顯示器。
白光 LED	目前全球 LED 的發展，白光 LED 與高亮度 LED 為主流。其中，白光 LED 僅省電且輕薄短小，還可製作成大尺寸陣列發光模組，使其在照明領域成為明日之星。目前市面上商品化高效率之白光 LED 發光效率已達 100lm/W，已超越螢光燈的 60-70lm/W，更遠遠超越白熾燈。
路燈與交通號誌	LED 交通號誌燈比傳統的白熾燈省電約 85%以上；也因為 LED 的優越性，加上因應全球的節能目標，世界各國開始積極地推展 LED 產業，在各種照明用電上加入 LED 的照明系統，從一般室內到戶外的照明皆在此應用範疇，其中 LED 路燈的問世是其中一項突破性的發展。
LED 背光源	背光源的發展最早可追溯到第二次大戰時期，當時是用超小型鎢絲燈作為飛機儀表的背光源，這是背光源發展的初始階段，而後逐步擴充至電子設備螢幕、PDA 等小尺寸市場，然而隨著研究技術的提升，省電、壽命長、色彩飽和度高等優點，使 LED 開始取代傳統 CCFL 冷陰極管成為背光源的優良選擇。
LED 車燈	車用的 LED 要求氣密、防潮等高等可靠度以及高環境容忍度的高功率 LED。車用 LED 的發展目標： (1)反應快速，可以拉長後面駕駛的反應時間。 (2)省電及使用壽命，增加燈具的使用時間。 (3)可靠度的提高，不會一次全部熄滅，以確保光源的亮度，並增加車輛的安全性。

資料來源：本研究整理

2.5.2 太陽能光電產業現況

一、 產業發展概況

台灣位處亞熱帶，太陽能資源豐富，且太陽能發電具有節能減碳的效益，因此太陽能發電為台灣綠能產業發展之首(表2.8)。台灣太陽光電發電的現況；截至102年累計裝置容量約392MW [19]，行政院並於2014年1月13日核定我國太陽光電於2030年之推廣目標量提高至6,200MW，因此台灣政府為達成此計畫目標故持續推動多項計畫如下：SolarTop、SolarCity、SolarCampus、離島偏遠緊急防災系統、Solar Community、農業應用示範、太陽光電FIT制度收購等多項計畫。

我國太陽光電產業鏈以太陽電池為重心，太陽光電產業鏈上游材料包括多晶矽材、矽晶片、太陽電池用基材(例如玻璃、軟性基材、氣體、靶材、漿料、染料、電極材料)等；中游包括太陽電池與太陽光電模組；下游包括太陽光電系統與各種應用。台灣太陽能電池產量在2010年已經躍居全球第二，市占率達17%，並可望在2011和中國合併達到全球80%的市占率，並持續成長。

表 2.8 台灣 103 年度太陽光電之效益統計

效 益	發電量(度)	節 能			減 碳	
		燃油(公秉)	燃煤(公噸)	燃氣 (公噸)	減排量 (公噸)	造林效益(公頃)
太陽光電	511,724,064	127,931	189,338	84,434	267,120	26,982

資料來源：台電公司(2015) [45]

目前在政府的相關產業政策支持下，國內太陽光電產業規模已明顯擴大，產業技術不斷提升，但面對國際市場之競爭，國內產業仍存有普遍的問題，如產業供應鏈建構速度不足，不僅缺乏關鍵原材料(如TCO玻璃等，封裝材料，矽材料)，關鍵設備(例如PECVD)與差異化的關鍵技術外，在模組與系統的認證能力也相當缺乏。國內產業的一些困難非短期即能解決，仍需持續推動加以克服。

在產業供應鏈方面，國內至今仍缺乏上游矽材料之供應，過去主由Tokuyama、Hemlock、Wacker、MEMC、REC、Mitsubishi Material及Sumitomo Titanium七家廠商控制市場，但隨著韓國、中國大陸的多家廠商紛紛投入生產行列，自2004年的缺料問題已

較趨緩，廠商已較易取得矽材料，而矽材料價格自2009年起也大幅下降。然而若矽材料仍完全依賴進口，矽材料之供應與價格變動仍將使整個產業擴展受限，因此政府已政策推動矽材料自主技術及關鍵投資，目前則多家廠商規劃要投入，包括山陽在北部的利澤工業區設廠，科冠與旭晶，分別在中部的中科虎尾基地和彰濱工業區設廠，福聚和元晶則落腳南部的加工出口區屏東基地設廠。矽原料的自給自足，廠商能順利生產與降低成本仍是目前應該努力的方向。

柯信名(2010)於期研究中指出系統廠商宜結合區域化夥伴，以掌握各國政府政策與市場需求。並結合金融機構專案融資以發展多元化系統營運模式成為未來太陽光電系統專案發展趨勢。隨著產業規模日增，產業發展應由垂直整合轉向專業分工與策略整併[28]。

二、 國內外發展競爭力分析（SWOT）

若以國內整體產業技術的競爭力分析，中游的太陽電池一直是整個產業發展的重點，不過2009年全球金融風暴影響延伸至太陽光電業。受到信用市場緊縮造成廠商撤銷訂單或客戶延後訂單，系統設置趨於保守，因此太陽電池元件價格快速下滑，太陽光電廠商營運上受到相當大的衝擊，因此也紛紛佈局至下游系統整合設計，以接近市場獲取訂單。然而過去內需市場小，國內後端系統整合廠商規模弱小，目前隨著再生能源設置條例立法通過，以及振興經濟方案之推動，政府應創造內需市場，輔以各種設置專案以協助模組及系統業者運用內需市場提升技術，並進行模組認證與系統廠商評鑑，如此將能逐步建立在國際市場競爭之模組與系統廠商。

尤其面對中國大陸同樣以大量生產太陽電池元件潛在競爭威脅下，國內更需加快提升系統設置技術以進入國際市場。而國內太陽光電產業發展仍需相關政策刺激市場需求擴大及強化研發技術投入，以提升競爭優勢。關於我國太陽光電產業技術發展之SWOT分析如表2.9所示：

表 2.9 台灣太陽光電產業 SWOT 分析

優勢 (Strengths)	劣勢 (Weaknesses)
1. 國內半導體產業人才基礎雄厚，發展結晶矽太陽電池進入障礙低，具良好之製造管理與品質掌握。 2. 國內面板製造管理經驗豐富，適合轉投入薄膜太陽電池生產領域。 3. 建築結合的太陽光電多元化應用設計能力高。	1. 光電轉換效率與國際大廠仍有差距，需持續投入研發。 2. 缺乏關鍵原材料(如矽材料，封裝材料，TCO玻璃等)。 3. 新世代薄膜太陽光電生產設備尚在開發，自製比率仍需提升。 4. 系統廠商規模小，須以內需市場強化技術能量
機會 (Opportunities)	威脅 (Threats)
1. 各國仍持續政策推動太陽光電系統設置，市場將持續成長。 2. 全球高度重視氣候變遷與節能減碳的趨勢中，積極發展淨潔能源。 3. 再生能源發展條例[35]立法通過，提供產業發展法源依據，並將透過購電措施擴大內需市場規模。	1. 國內上游矽材料生產仍未自主。 2. 中國大陸大量生產太陽電池，殺價競爭，毛利下滑。

資料來源：本研究整理

太陽光電系統發展方面，有三大發展目標：

1. 降低系統安裝價格。
2. 提高系統發電性能。
3. 提高系統長期運轉可靠性

為了達成此等目標，可朝標準化系統元件、模組化系統設計、施工規範制定、變流器可靠性提升、降低施工費用、簡化申請行政流程（補助作業流程、併聯申請流程）等方面努力，以降低系統安裝價格、提升系統發電性能並降低系統發電成本。

目前國內系統技術發展之努力方向有：

1. 擴大市場規模，有利設置成本下降。

2. 提升系統設置技術能量與設置經驗。
3. 推動陽光社區與大型系統的實證研究。
4. 促成大型系統設置機會，適度引進國際廠商技術合作。
5. 制定變流器驗證標準，順暢系統申請併聯作業。
6. 設置系統之建築規定或土地取得之法規鬆綁，營造建築整合系統與大型發電系統發展之有利環境。

2.5.3 風力發電產業現況

一、 產業發展概況

風為空氣的流動所產生的，且因為速度而具有動能，而此動能可轉換成乾淨的電能，且不會產生空氣污染，故為綠色電力。而以能源貢獻來說，風力產生的電力每一度電可減少約0.37公斤燃煤、0.25公升的燃油消耗量或0.165公斤燃氣；而以環保貢獻來說，風力產生的電力相較傳統燃煤發電減少約一公斤CO₂及少量SO_x和NO_x等污染物的產生，減少對環境的影響。(表2.10)

表 2.10 台灣 103 年度風力發電之效益統計

效 益	發電量(度)	節 能			減 碳	
		燃油(公秉)	燃煤(公噸)	燃氣 (公噸)	減排量 (公噸)	造林效益(公頃)
風力發電	1,486,495,480	371,624	550,003	245,272	775,951	78,379

資料來源：台電公司(2014) [45]

台灣自1980年起開始投入風力發電相關技術研究，經濟部能源局自2000年起積極推動風力發電之開發與應用，透過資源勘查、技術輔導、研究調查、示範補助與宣導推廣，已初步達成推廣成果，並帶動台電公司及民間業者相繼投入陸域風能開發。國內大型風力機設置主要以電力需求能源開發類別公共建設為主。截至2014年3月底總裝置容量約為630MW(商轉318架)。風力機組除塔架外，均為100%進口，進口5種品牌中以德國風力大廠ENERCON比例最高。

在風機研發及產業推動方面，由於台灣過去多年於工具機、機電控制及材料等累積了豐富經驗，具備精密機械、機電整合、複材加工成型、流體機械設計、CFD及大容量

發電機組製造等相關技術研發能量。此外我國零組件廠商在葉片、齒輪箱、發電機、控制系統、電力轉換與輪殼鑄件等風力機零組件大致已具有一般產業技術能力，惟欠缺風力機市場切入與產品實績測試機會。目前國內許多業者已積極投入技術開發，初步已有系統整合商切入，且具備了完整的供應鏈(如圖2.4所示)，從上游的原材料到零組件、系統商及營造營運商皆有廠商投入，產業分工明確，國內的風力機產業已具備基本雛型。2009年產值約40億新台幣[23]。

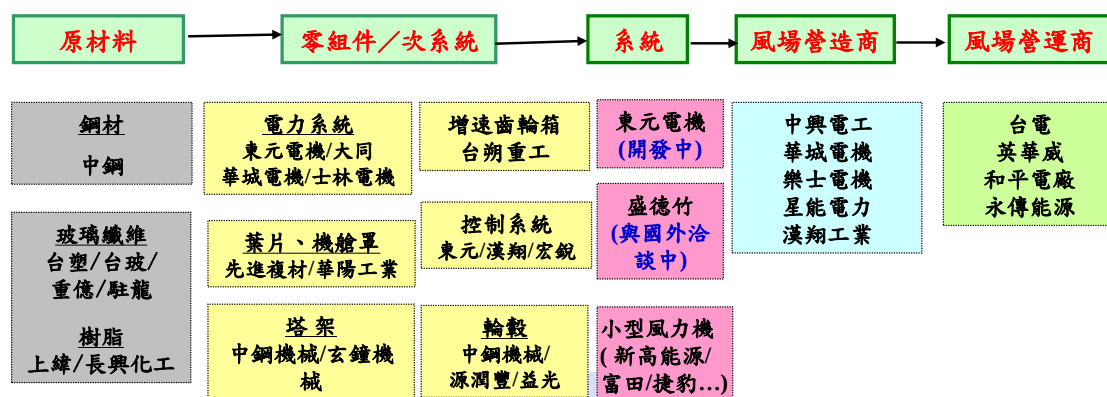


圖 2.4 我國風力發電產業鏈

資料來源：工研院(2009)

二、國內外發展競爭力分析（SWOT）

我國風力發電藉由資源勘查、技術輔導、研究調查、示範補助與宣導推廣，成功的帶動風力發電開發業者相繼投入陸域風能開發，使得風力發電應用迅速發展，已具規模及國際知名度。茲就國內發展風力發電設置（與國外相較）及風力發電設備產業有關之SWOT分析如表2.11。

表 2.11 台灣發展風力發電設置之 SWOT 分析

優勢 (Strengths)	劣勢 (Weaknesses)
1. 陸域風場相關法令解釋及適用情形以臻於成熟。 2. 風力發電為國家型能源計畫。 3. 國內具備風能評估、氣象、地理環境分析專業人員，對發掘潛在場址助益甚大。 4. 台英技術合作交流已完成一部離岸風電可行性評估規劃，國內業者藉可建立自行評估開發的能力。 5. 消防搶救與高空設備不足，無法及時救援。	1. 台灣陸域優良風場已不多，評估開發可行性及投資效益降低導致開發腳步日漸遲緩。 2. 台灣夏日缺電但風速不太，但冬天不缺電風速卻大，需求與發電量成反比。 3. 台灣發生四起風力發電場址的意外事件，加上彰濱工業區內廠商要求既設風力機遷移。 4. 國內尚無離岸式風力發電系統的設計經驗與能力並欠缺相關專利技術。 5. 小型風力機的推廣設置，目前欠缺併聯及電價補助支援。
機會 (Opportunities)	威脅 (Threats)
1. 再生能源發展條例[35]已經立法通過，未來將依據開發成本訂定合理的購電電價。 2. 台灣海峽風力資源相當豐富，為全球最佳風場之一，未來藉由積極規劃開發方案。 3. 中國大陸已著手開發離岸風電，未來可以結合兩方優勢。 4. 相關風力發電設備運輸不便，世和當地生產供應。	1. 海岸地區開發之相關法令，將會影響未來我國海域風能之開發。 2. 離岸風電需要大量資金，目前國際技術發展太快，且相關關鍵技術已被壟斷，台灣難以投入，且要面對世界大廠的競爭，成本是最大的考量。 3. 目前市場太小投資報酬率低，難以吸引廠商投入。

資料來源：本研究整理

藉由協助技術引進輔導風力發電開發業者成長，建立風力發電場運維技術，同時發展關鍵零組件產製量能，以促進風力機組件國產化。我國廠商已累積多年發展關鍵零組件經驗，風電產業供應鏈雛型已形成。由於已形成產業鏈雛型，加上推廣成果豐碩，而且後續規劃以內需市場，陸域部分，先由優良風場再推至次級風場及複雜地形區域；而海域部分，考量技術、經驗與風險，將先由淺海區域（水深5至20M）再推至深海區域（水深20M以上）。風能開發由陸域推動至離岸，離岸風能發展則由小水深逐步朝大水深風力發電發展，並引進國外技術，尋求產國際合作，積極投入風力發電相關技術，帶動國內風力機零組件產業發展，開創新離岸風機系統。風力發電設備產業有關之SWOT分析如表2.12：

表 2.12 風力發電設備產業有關之 SWOT 分析

優勢（Strengths）	劣勢（Weaknesses）
1. 臺灣擁有亞太地區最佳風能之環境，具開發價值之風能可達3000MW，而且風力發電再生能源訂有4.22%發展配比，有利風力機產業發展之推動。 2. 配合「非核家園」之願景及「再生能源開發計畫」的推動，為國內自主風力發電產業之發展提供政策之利基。 3. 臺灣之機電、電控、資訊、鋼構元件及相關工程產業技術能力已發展至相當水平，可作為風力發電機組研發之基礎。 4. 國內業者已具備開發風力發電機系統中機電零組件的基本能力，例如：增速齒輪箱、發電機、10kW級以下機種小型葉片、電控系統零件與電力轉換元件等。 5. 臺灣的遊艇製造業在玻璃強塑加工應用與葉片製造所需的真空注入成型法是類似的，將可在FRP葉片的優勢反應在品質及成本上，使其具有足夠之競爭力。	1. 市場切入時機較晚，產業尚未萌芽，待扶植建立。 2. 風力發電機組開發需要投入大量資金，對國內產業界是一大難題，而且要面對世界大的競爭，成本是最大的考量。 3. 國外擁有零組件專利，若沒有利用市場需求策略，國內難脫OEM命運。 4. 政府優惠收購電價費率仍偏低，其誘因較小，而且國內籌設風電廠費時，小型廠商很難投入。 5. 全球風電產業標竿國家，皆以政府的力量，整合該國民間產業資源，主導推動風力發電事業，不但促進環保，且可帶動相關產業之發展，而國內市場規模太小，若無政支持，發展整機不易。

(續下頁)

表 2.12 風力發電設備產業有關之 SWOT 分析(續)

機會 (Opportunities)	威脅 (Threats)
- 近年來國際上風力發電發展快速，裝機容量每年25%以上的速度增長，國際市場熱賣，供不應求。 - 中國大陸市場龐大，2007年新增裝置容量上為全球第二，達3,287MW。我國在二岸關係改善後，應該善用機械及電機業多年累積經驗的優勢部份，中國目前風力發電機組的測試和認證體系尚未建立，但是在未來相關單位一定會擬定出相關的測試和認證制度，將來我國的測試和認證體系如果能和中國接軌，台灣測試認證中國能採用，我們的風力發電機組及關鍵零組件能直接外銷中國，市場商機將會出現。 - 亞洲地區之市場需求相對於歐洲市場而言有更大的成長空間，以台灣的技术基礎，有機會成為零組件設計與生產基地。	- 知名風力機大廠以高可靠度之風力發電技術瓜分國際市場。 - 國際大廠正積極全球性佈局，且興起購併風潮，後起之秀被迫與其合作，但同時也是機會點。 - 國外風力機產業技術已趨成熟，整機業者習慣與當地零組件業者合作，使國內零組件廠商切入障礙升高。

資料來源：本研究整理

2.6 台灣綠能產業發展困境分析

2011年歐債危機，我國綠能產業又是以歐洲為主要市場，2011又因產量過多，造成中國大陸因大量生產太陽電池，殺價競爭，毛利下滑。國內廠商為了自保，紛紛降低產能、消化庫存，以期能降低損失度過寒冬。此時國、內外廠商加速整併，政府在此時的功能就非常重要，以下就台灣在綠能產業所面臨之困境說明如下：

台灣綠能以生產代工為主，主要關鍵技術不強，如太陽光電業國內上游矽材料生產仍未自主。白色LED光源專利受制於國際大廠。風力發電系統整合技術仍有賴國外引進。可見台灣在綠能科技創新與管理上，人才仍顯不足。

台灣太多中小企業，企業經營又只是綠能產業供應鍊的一個位置。綠能產業發展與投資易受國際油價波動影響，台灣企業規模普遍不大，產業鏈不夠完整，在關鍵原材料取得上缺發議價空間而降低競爭力。企業發展受制於整體供應鍊的平衡，往往供

應鍊失衡市場價格就不穩定，企業財務槓桿失衡，公司將出現危機。就如2011年歐債危機中，許多公司紛紛倒閉；另一方面就是企業的研發人員，中小企業因資金問題，研發人員一般只有少數幾位，台灣企業各自為主的觀念，常常使的技術無法交流，因此無法和其他集團企業有其自動主要的核心能耐。

台灣地理環境與中國大陸相近，從事綠能產業又相同，內需市場不具經濟規模，產業發展依賴國際市場的拓展，產品品牌建立與通路更顯困難。尤其中國大陸太陽能及風力發電技術也優於台灣，在中國大陸國內市場方面又大於台灣非常多，一旦世界景氣不佳或生產過剩，中國大陸大量生產的綠能產品就會殺價競爭，毛利下滑。像中國大陸積極發展LED照明產業及應用，產業技術雖不及我國，但應用市場大，成本優勢明顯高於我國。

台灣太陽能的安裝成本過高，且政府的相關申請行政效率不佳；風力發電因環境保護、電力輸送及政府收購價格低等，都形成產業不願投資的主要關鍵。LED的價格高，政府又無相對補助購買措施，傳統照明產品性能也持續提升，但價格更具優勢，LED在一般照明之很難起步，且由於受制日本LED光源行業標準，韓國及中國開始施行LED照明標準，在驗證技術仍有疑慮下，形成無形門檻。

吳銀泉(2006)在其研究中指出，藉由(能源)產業經濟與政策、產品生命週期、產業價值鏈、鑽石體系與產業群聚、研發創新與技術擴散外溢，學習與成長曲線及策略聯盟等不同面向探討台灣與大陸及歐、美、日太陽能電池產業發展模式之異同。吳銀泉指出日本與德國太陽能電池產業之能成功開展，肇因其在產業政策與獎勵方案有長期與突破性作法，並有全面完整的配套措施，從而加速產業之學習與經驗曲線，不僅創造終端客戶的大量需求，且使既有業者加速製程改善、大量擴產，同時開發新材料與新製程，並促使更多業者投入。台灣在相關資訊、電力電子之設計、製造與組裝產業擁有紮實基礎，且有完整的產業群聚，一旦有新的產業機會及市場需求，可以在短時間內開花結果。台灣業者在此快速成長的產業中，欲成為領導業者，除持續改善製程提高生產效率與產品光電轉換效率、關注與研發薄膜與新世代材料外，可依其自身能力與資源，採取全面/部份垂直整合或專業製造，後者並應與上下游適當結盟以充份掌握料源與產品銷售去化管道。且所有業者今後對內應透過內部結盟盡力爭取政府對此產業的充分支持，對外善用大陸這塊生產基地與市場，並與先進國家業者藉由OEM、ODM以擴大生產銷售規模，促進技術交流[31]。

第三章 研究方法

本論文之研究方法採個案探討將運用文獻回顧探討、整理與本研究主題相關的文獻，主要範圍在：綠色能源與產業定義、綠能產業的競爭探討及發展關鍵條件 SWOT、Michael Porter 競爭策略理論、波士頓顧問團矩陣（BCG Matrix）、五力分析等，並以 T 公司為個案探討研究分析。

3.1 綠色能源與產業定義

綠色能源簡稱綠能，指的是能源生產的過程中產生的污染以及對環境的影響較小的能源別。美國能源局(2004)定義綠能為對環境友善的能源以及能源技術。在這個定義下，James Lovelock(2006)認為核能也可以算是綠色能源的一種[6]，而綠色和平組織 Greenpeace International(2010)則持反對的意見，認為核能產生的放射線問題以及核能發電的核安問題對人類以及環境的影響過大，不能算是綠色能源的一種。

根據我國經濟部能源局(2007)的定義，綠色能源可分為「節約能源」、「再生能源」、「能源新利用」、「能源關聯技術」以及「溫室氣體減量技術」五大類。第一類為節約能源，乃是就現有之能源技術、應用進行改良，並藉由訂定更嚴格的強制性能源效率標準，標示制度與節能標章認證，提供節能設備及技術之獎勵優惠等措施，以達到最佳的能源效率。第二類為再生能源，再生能源包括風能、太陽光電、太陽熱能、生質能（含固態廢棄物衍生燃料、酒精汽油、生質柴油等）、地熱能、海洋能（含海流、潮汐、波浪、海洋溫差）及水力能等，相對於石化能源，是一種取之不盡、用之不竭的能源。第三類為「能源新利用」，即運用創新的科技，將能源轉換達成高效率、低污染且經濟可行之前瞻利用技術。包括燃料電池（含質子交換膜燃料電池、固態氧化物燃料電池、直接甲醇燃料電池）、氫能源（含氫氣生產、氫氣儲存、氫能利用）、電動車輛（含油電混合動力車輛、電動車），及儲能電池（含儲能電池技術、鋰電池及材料技術開發）等。第四類為「能源關聯技術」，包括電力電子技術(涵蓋核心技術與元件、再生能源電力轉換技術、分散式電源電力電子技術、車輛電力電子技術、節能科技電力電子技術與發電機及馬達驅動電力電子技術等領域)、電力監控技術(含先進電表系統技術及大樓、校園、便利商店、

家庭等電力監控節能系統技術，如需求控制、感測網路、類神經網路、需求反應與需求交易系統等)、及綜合技術評估(介紹 MARKAL 模型、生命週期評估等整合性科技評估工具)。第五為「溫室氣體減量技術」，包括二氧化碳捕獲封存技術、氣化技術(含氣化複循環發電、合成氣轉換液態燃料、合成氣產氫)。

本文中將以經濟部能源局所述之綠色能源做為定義；綠色產業以王崇旭於 2009 年發表於 Eco Life 說明中指出，綠色能源主要指潔淨能源，舉凡對環境友善的能源使用種類及方式都含在綠能的定義中。

狹義的綠色能源指對環境友善的再生能源，如太陽能、風能、地熱能、水資源、生質能及海洋能等。以廣義來看，綠色能源則包括在能源的生產，以及消費的過程中選用對生態環境低污染的能源，如水、天然氣、淨煤及核能等。

3.2 綠能產業發展環境分析

3.2.1 綠能產業的競爭探討

綠能產業之所以受到如此的重視，除了全球二氧化碳排放的減量壓力之外，亦是因為全球能源使用條件的典範移轉已經發生，而使得再生能源在下列的變化條件情境下，其有良好的未來性：

- 一、過去能源的使用仍依賴技術的變化而逐步增加其需求量，未來將因為氣候變遷而持續增強並擴張「低碳社會」模式，以及生活型態變化和低碳與低能耗技術應用的壓力。
- 二、以往的能源供應系統是以集中式的大型基礎設施為主，例如大型的發電廠和設備開發等；但隨著再生能源技術的多樣性和在地化，同時配合資訊與通訊設備的演進，將使得集中與分散設施能夠在不同使用者情境與價格因素之間，充分發揮最高的配合效率。
- 三、過去能源相關技術乃是應用傳統熱力學基本原理，而產生了近百年來之可預期技術演進，並逐步發展出應用產業；但是近年科技的大量非連續性創新以及不同領域整合的加速運用下，新興而過去停留在實驗室的能源技術與其效率突破，新技術推入市場的契機已經是指日可待。
- 四、過去一個世紀以來能源議題的焦點集中在地緣政治著力的石油價格議題，而其又常常在供給吃緊與輸出國掌控下，造成數次的「石油危機」；但是隨著氣候變遷、能源

結構轉移、再生能源機會提升以及重視風險管理等議題，「多元化」將是二十一世紀的重大能源議題和各國能源政策發展主軸。

因此，再生能源以及配合節能的綠能科技，勢必是未來人類五十年的科學、工程、產業發展主題，並且很有機會在本世紀的後半段，發展成熟並廣泛應用而徹底解決人類能源短缺以及溫室效應之重大危機。然而，由於現在與綠能有關的科技、政治及經濟條件處於一個急遽變動的階段，仍然有許多情境因素影響了綠能技術與產業落實的時程和階段性成效；特別值得關注的條件包括：溫室氣體減量承諾壓力、科技的不連續性、經濟與金融條件、能源安全決策、化石燃料價格、基礎設施的發展、綠能宣導與知識擴散等。

3.2.2 綠能產業的發展關鍵條件

「最終價格」是所有再生能源發展機會和限制的最關鍵因素。圖 3.1 說明技術演進與成本間，如何達到大量運用且具有競爭力條件的過程，簡單分析如下：

任何一項新興能源技術進入既有市場的初期，都是由基本研發而逐漸導入量產和改進的階段，因此其初期成本必定非常高；但是隨著技術的精進與量產者的投入增加以及產業鏈的群聚效益，其成本將會持續地以不同幅度下降。

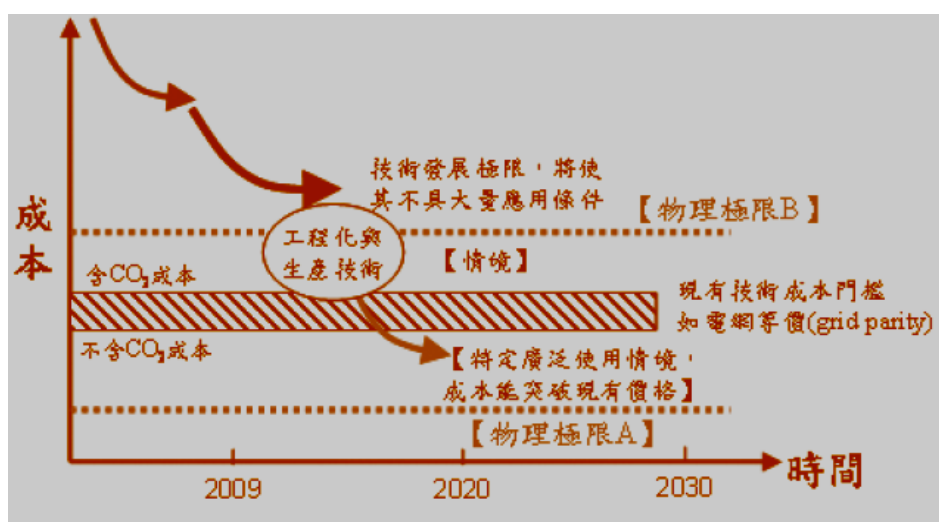


圖 3.1 再生能源的發展機會與限制

資料來源：楊致行(2010) [18]

如果某一個再生能源技術的相關成本持續降到現有市場已經大量應用的技術門檻以下(如圖 3.1 中斜線的區域，在該區域的上限與下限差即是將減少二氧化碳的市場價格計算於該成本中)，則其已經具備獨立的市場競爭力；不然則需要透過獎勵與補貼的協助措施，才能夠促使該技術被適度地進行運用並且達到市場條件。

再生能源成本下降的物理極限，是評估技術市場條件的非常重要關鍵。如果該技術的物理條件(包括使用效率、關鍵原料價格、生產成本等)，只能夠使成本降到圖 3.1 中的 B 線條位置，則表示該技術不具有大量應用基礎，即便是透過各種獎勵性工具，亦不能使其長期並大量地占有市場一席之地，該技術則應該停止繼續發展。

但如果某項再生能源技術的物理極限可以降到圖 3.1 中的 A 線的成本要件，就表示其持續改進的機會與大量投入的量產效益足夠強勁，可以將該技術突破現有市場占有者的成本或價格之下。對於具有此種前景的技術，其進展過程的關鍵在於如何加速下降曲線，通常可以透過政府與企業界的整體性措施，包括：獎勵、補貼、產業聯盟、合作開發、創新研究等措施，將其推展到優勢的與產業競爭條。目前，幾乎所有綠能技術均尚停留在圖 3.1 的上半段位置之中，仍然需要透過研發、工程化、生產技術提升、政府的示範與獎勵措施等來降低成本曲線。而現在市場上最接近「電網等價」的再生能源技術是風力發電；世界各國投入最多且保有共同希望的則是太陽光電(太陽光電在某些電價高的國家已接近電網等價)。其它的綠能技術亦均有待研發突破、產業群聚、示範帶動、量產整合、政府相關獎勵條件、法規配合，以期盼將其成本帶入具有完全競爭力的境界。預估 2010 至 2020 年之間，將是決定各項技術是否能夠在市場勝出的關鍵十年[18]。

3.3 BCG 矩陣(BCG Matrix)與五力分析

本文個案探討將運用 BCG 矩陣(BCG Matrix)與五力分析方法來進行個案及市場發展趨勢研究。第一種方法為 BCG 矩陣(BCG Matrix)，而此法即是一個用來協助組織分析業務及產品的表現，讓組織得以妥善分配資源的工具。

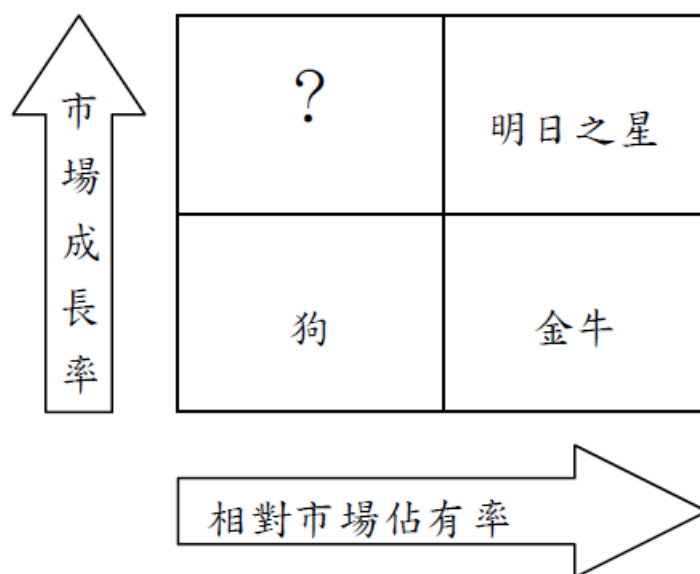


圖 3.2 BCG 矩陣

資料來源：波士頓顧問公司(Boston Consulting Group,BCG)設計

依據 Hedley(1977)表示，BCG 矩陣可分為四種象限，每一個象限代表著不同的事業型態(圖 3.2)。而其中橫軸為相對競爭地位，是用於表示企業在市場上的競爭強度，其衡量標準是以市場的占有率為基準；而縱軸則為市場的成長率，用於衡量企業的市場吸引力，衡量標準則是以各產品的年成長率來表示。而區別高低占有率和高低成長率的標準，則須隨著所要分析的產業或產品的不同而有不同的計算方式。藉由此評估，可將其分為四個主要區塊或項目[4]，詳列如下：

1. 當市場成長率及市場占有率皆超過標準值，此產業可稱為明日之星(stars)產業。
2. 若成長率高而占有率低於標準值，則此事業稱為問題型(question marks)產業。
3. 當成長率低但占有率高於標準值時，稱為金牛型(cash cows)產業。
4. 但若兩者皆低於標準，則稱為土狗(dogs)或衰退型產業。

在四個區塊中，「狗」指的是事業或產品位在一個低成長的市場中，而組織在此市場中又只擁有低市占率，在這種情況下事業現在及未來都無法為組織獲得相關利益，所以策略上應該放棄此事業或產品。而金牛產品指的為產品雖然位在於成長低的市場中，但因為佔有率高，因此可以產生現金流量，但該產品之整體成長率低，所以競爭情勢已經底定，因而策略上即應思考如何善用現金流量。另一明日之星是未來具有成為企業金牛潛力的產品，明日之星所強調的是未來性，該產品現階段身處於成長率高的市場，而企

業本身具有相對競爭優勢，所以企業只要持續保持技術競爭的優勢，將會保有較高的市場佔有率，在未來競爭者如果逐漸出局，整體成長率降低之時，即可成為另一頭金牛。最後問號即是問題兒童的產品，即所謂未來不確定性程度高，因為該產品處於新興市場即享有高成長率，但由於現階段的競爭力薄弱，因此市場佔有率不高。該產品發展軌跡可能有二種方向，第一方向為隨著時間的演進慢慢變成狗產品，使該產品提高市場的佔有率，進而成為明星級的產品，最後再轉換成金牛產品。另一方向則為增加投資。

第二種研究法為五力分析（Porter five forces analysis），此為麥可·波特(1980)所提出的概念[7]，為定義出一個市場吸引力的高低程度。波特認為影響市場的吸引力的五種力量為個體經濟學面，而非為一般認為的總體經濟學面。五種力量是由密切影響企業服務客戶及獲利的構面所組成，任何力量的改變都會可能吸引企業退出或者進入市場(如圖 3.3)。

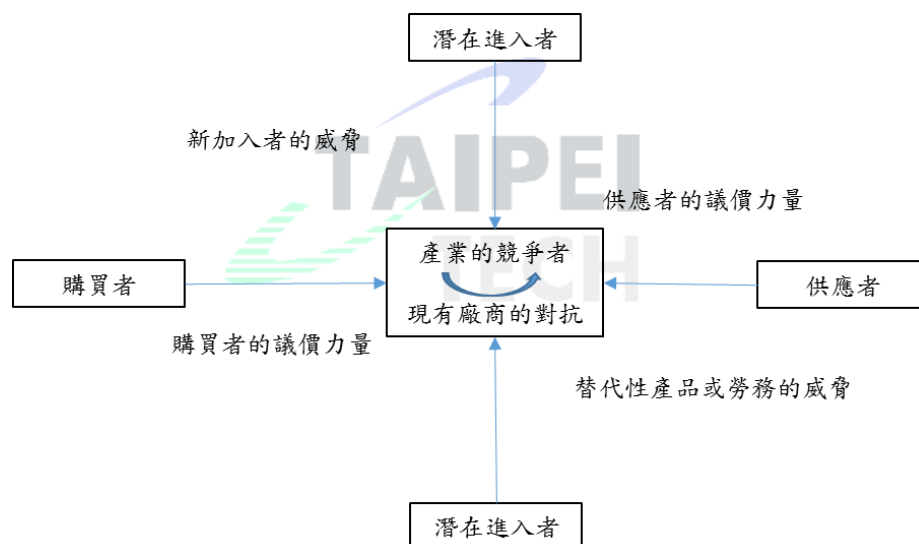


圖 3.3 影響產業結構的五種競爭力

資料來源：Porter(1980) [7]

產業結構中如果這五種力量有相關變化，產業廠商的因應策略就要進行相對應調整，這五種力量分別為新進入者的威脅、同業競爭者的競爭程度、替代產品的壓力、供應廠商的議價能力、客戶議價的能力，分別說明如下(表3.1)：

(一)新進入者的威脅(The threat of new entrants)：新進入者會給行業帶來新生產能力與新資源的同時，將會希望在已被現有企業瓜分完畢中的市場中贏得一席之地，會導致

與現有公司發生原材料與市場佔有率的競爭，會導致行業中現有企業盈利水平的下降，更嚴重還有可能會危及這些企業的生存。競爭性進入威脅嚴重程度會取決於兩種因素，一是進入新領域的障礙大小和與預期現有企業對於進入者的反應情況。進入的障礙主要包括產品差異性、規模經濟、資本的需要、轉換成本、政府政策、不受規模所影響的成本劣勢、地理環境、自然資源等方面，而這其中有些障礙是很難藉由複製的方法來突破。預期現有企業對於進入者的反應情況，主要是藉由採取報復行動的可能性大小，並取決於有關企業的財力情況、行業成長速度、固定資產的規模等。新公司進入一個行業的可能性大小，會取決於進入者主觀估計進入所能帶來的預期潛在利益、所需支出的代價與所預計要承擔的風險這三者的相對大小情況。

(二)同業競爭者的競爭程度(Rivalry)：同業競爭者間的對抗，是一種搶位置、卡位的策略，因為市場是有限的，同業競爭者會透過價格競爭、產品介紹、促銷大戰、提升產品保證或顧客服務等方式來爭奪市場占有率或提高營業利潤。大部分行業中的公司，相互間的利益都是緊密聯繫的，因應企業整體戰略一部分的各企業的競爭策略，其目標都是為讓自己的企業取得相對於競爭對手的優勢，因此過程中必然會產生衝突與競爭現象，這些衝突與對抗就構成了現有企業之間的競爭。現有企業之間的競爭常常表現在行銷廣告、產品或服務價格、產品介紹、售後服務等方面，其競爭強度與許多各種因素有關。

(三)替代產品的壓力(Substitutes)：兩家處於不同行業或同行業中的公司，可能會因為所生產的產品是可以互為替代的產品，從而在互相之間產生競爭行為，這種來自於替代品的競爭會以各種形式來影響行業中現有企業的競爭策略。廣義來說，產業內所有的公司都是在競爭，他們都和生產替代產品的其他產業互相競爭；而替代產品的存在會限制某個產業的獲利，因為購買者都可透過其他選項來滿足相同的需求。所以假設替代產品在性能上與價格越能吸引消費者，則它對該產業的發展威脅會越大。

(四)供應廠商的議價能力(Bargaining Power of Suppliers)：供應廠商可能威脅降低品質或調整售價，並對產業相關成員施加議價力量。因此，對於議價力薄弱的產業或相關廠商而言，在面對實力堅強的上游供應商，往往有可能會損失相當的利潤。而供應方力量的強弱主要取決於他們能提供給買主的是什麼的投入要素，當供應方所提供的投入要素價值構成了買方產品總成本的較高比例、對買主產品生產過程相當重要、或者嚴重影響買主產品的質量之時，供應方對於買主的潛在討價還價力就大大增強。

(五)客戶議價的能力(Bargaining Power of Buyers)：購買者對抗產業競爭的方式，為設法壓低購買的價格、爭取較高好的品質或者更多的服務。伴隨著網路時代的來臨，消費者有更多可能透過團體購買，聯合拉高議價的能力，將許多不利的購買條件來轉嫁給供應企業來承擔。

表 3.1 影響五力的因素

競爭力	影響的因素
進入廠商的威脅	A.政府政策：直接帶來社會利益，但卻會造成某些產業的進入障礙：政府限制或阻止外部廠商進入產業的管制手段，都會在無形中造成進入障礙。 B.原料取得的條件：既有廠商對於原料來源取得已穩定，在預定可能的需求後，並以優惠價格買進。這麼一來，現有公司在生產成本上則占盡優勢，進而形成潛在廠商的進入障礙。 C.市場規模經濟：假使市場規模經濟很大，新進入者所面臨的選項是：投資大產能以取得規模經濟，但須承擔該產能無法立刻生產的成本，或者以低於最適規模的產能加入競爭。不管那一種選項，新進入者一開始必定居於成本劣勢，經濟規模越大，新進入者的障礙越大。

(續下頁)



表 3.2 影響五力的因素(續)

競爭力	影響的因素
競爭者間的對抗	A.固定成本過高：過高的固定成本會對廠商都造成壓力，逼使他們設法填滿產能，即為產銷數量的多寡就會成為勝敗關鍵，因而也容易造成低價決戰。 B.產能的閒置：如果產業的生產量大於顧客的需求，廠商會有誘因利用低價策略來激發買氣，以填補閒置的產能。因此，當產業內閒置產能過於嚴重，業者需設法增加產品銷售數量時，必然會引發價格戰。 C.規模和學習經濟：如果學習曲線過於陡峭、規模經濟明顯，則業者能否贏得較大的市場占有率就顯得很重要，各廠商都急於快速攻占市場的態勢下，價格戰爆發的機率較高。 D.差異化的程度與轉換成本：產業內各廠商間能否避免面對面的肉搏戰，須視產品能夠差異化的程度高低而定。產品越相似，消費者越可能因為價格的高低而轉換購買對象。當然，轉換成本也會影響顧客的轉換傾向，從 A 公司的產品轉換成 B 公司的產品，如果所需的轉換成本或是遭遇到的轉換障礙很高，顧客流失的威脅就比較小，此時廠商間的競爭氣息就較為緩和。簡言之，產品差異化程度越高、消費者品牌轉換成本越高的產業，越不易發生價格戰；反之則發生價格戰的機率越高。 E.產業的成長率：成長快速的產業，產業本身的成長即是以支持各廠商的生存成長，各廠商間不必為了成長而你爭我奪；成長率呈現停滯的產業，各公司勢須奪取競爭對手的市場占有率，才可能繼續成長，因此難免引發價格戰，競爭激烈。
產品替代的壓力	替代品威脅的高低決定於競爭產品間的相對價格與效益，意即所謂的價格效益比及消費者的轉換意願，替代品的效益/價格比越高、消費者轉換意願越高，產品被替代成功機率會越高。
供應廠商的議價能力	A.廠商之間的轉移成本或產品互異高：假如供應商之間所提供的產品互異，或下游客戶轉換其他供應商的成本高時，會造成客戶對某供應商的依賴度高，如此下游客戶的議價能力就顯得薄弱了。 B.廠商向前整合的威脅：假設某公司威脅要向前整合進入採購方產業造成客戶對上游廠商的依賴程度降低，此時買方的議價力量就會減弱。 C.廠商的產品是買方的重要資源：假設上游廠商的產品對客戶的製程或產品品質非常重要，那麼供應商的議價力量就會拉高。特別是在上游公司所銷售產品無法儲存。

	D.上游廠商被少數公司主導：導致上游原料的來源易被少數廠商所操控而無太多選擇的餘地，所以公司在購買原材料時的議價能力就會顯得薄弱。
--	---

(續下頁)

表 3.1 影響五力的因素(續)

客戶議價的能力	A.客戶採購產品為標準化：客戶在產業購買的產品若是標準化或不具差異性的產品，則客戶很易於隨時找到替代供應商，也會造成供應商彼此間的激烈競爭。 B.客戶採購量大且集中、：公司的下游客戶集中或採購量大時，自然對公司造成議價上的壓力；但相反地，由於利潤的減少而維持固定且大的出貨量。 C.客戶擁有充足市場資訊：如果買方對供給需求、市場現況乃至供應商成本都有足夠的訊息，則買方會應用資訊與供應商議價而造成供應商強烈的價格壓力。 D.客戶轉換成本的高低：轉換成本若低時會使客戶任意更換供應商，因此影響供應商間的競爭態勢。 E.客戶向後整合的威脅：就是當客戶本身具備能力生產部份所需的零件，而不須仰賴原供應商的供應時，導致供應商的議價能力相對減弱而導致壓力產生。
---------	--

資料來源：本研究綜合整理



3.4 SWOT 分析

來自於麥肯錫顧問公司之SWOT分析，包含分析企業總體的劣勢（Weaknesses）、優勢（Strengths）、威脅（Threats）和機會（Opportunities）。因此，SWOT分析事實上是將對企業內外部的所有條件各方面內容進行概括和綜合，進而分析組織的劣勢和優勢、面臨的威脅和機會的一種方法。透過SWOT分析，進而可以幫助企業行動把資源和聚集在企業本身的強項和最多機會的地方；並讓企業的戰略變得更加明朗和聚焦。

（一）機會與威脅分析（environmental opportunities and threats）

社會隨著等各種方面的快速發展，特別是經濟全球化、一體化過程的快速，企業所處的環境更為動盪和開放。快速變化幾乎對全部企業都產生深刻的影響。正因為如此的影響，各種環境的分析成為一種日趨重要的企業職能。

環境發展趨勢分成兩種類：一種表示環境機會，另外一種表示環境的威脅。環境威脅是環境中一種不利的發展趨勢所演變成的挑戰，如不採取明確果斷的戰略措施，這種不利的趨勢將演變成企業的競爭地位受到弱化。環境機會就是對企業行為具有吸引力的發展領域，在此領域中，該企業將會擁有較佳的競爭優勢。

（二）優勢與劣勢分析（Strengths and Weaknesses）

辨別環境中吸引力的機會是一件事，但具有在機會中成功所必需擁有的競爭能力則是另一件事。每個公司都要需要定期確認自己的劣勢與優勢。

當兩家公司在具有能力提供同一顧客產品和服務的市場中，如果其中一家公司有更高的營利能力，我們就會認定這公司比另外一家公司更具備競爭優勢。換言之，所謂的競爭優勢是指一公司超越其競爭對手的能力，這種能力有益於實現公司的主要的營利目標。

由於公司為一整體，而且競爭性優勢來源十分廣泛，所以，在進行優劣勢分析時須從整個價值鏈的每個環節上，將公司與競爭對手進行詳細的比對。如果一個公司在單一方面或綜合幾個方面的優勢正是該行業公司所應具備的成功關鍵要素，那該公司的綜合競爭優勢也許就比較優良。但衡量一個公司及或其產品是否具有競爭的優勢，只能從現有潛在的用戶視角上，而不是站在公司的角度上。

公司於維持競爭優勢的過程中，須深刻認識本身總體的能力和資源，採取應有的行動。因為一公司一旦在某一方面具備了競爭優勢，必將會引起競爭對手的注意。公司經過一時期的奮鬥，建立起某種競爭的優勢；之後就會處於維持這種競爭優勢的地位，而

競爭對手將會開始採取反應；而如果競爭對手直接開始攻擊公司的優勢地位，就會使優勢逐漸減弱。

影響企業競爭優勢的維持地位長短，主要的為以下三個關鍵因素：

- 1.競爭的對手反應需有多長時間？
- 2.建立優勢地位要多長時間？
- 3.能獲得的優勢有多大？

表 3.3 SWOT 策略矩陣

	劣勢 (weakness)	優勢 ((strength)
風險 (threat)	WT 策略 小一大	ST 策略 大一小
機會(Opportunity)	WO 策略 小一大	SO 策略 大一大

資料來源：Wehrich(1982)

如果企業分析了解這三種因素，會清楚自己在維持和建立競爭優勢中的地位。

波士頓顧問公司提出，能勝利的企業是取得企業內部優勢的公司，而不僅只掌握公司核心的能力。每一企業必須訂定某些基本流程，如材料購買、新的產品研發、訂單的銷售流程、客戶銷售訂單的現金實現、各種問題的解決時間等。每一流程都創造價值和需要內部部門工作協同。

套用SWOT分析之後，學者Wehrich (1982) 所提出將組織外部環境之機會、威脅與組織內之優、劣勢，以矩陣 (Matrix) 方式表示，並運用策略配對的方式來訂定對應策略(表3.2)。Wehrich (1982) 所提出的SWOT矩陣策略配對 (Matching) 方式包含：WT表示減少弱勢並防止威脅，WO策略表示克服弱勢並且利用機會，SO策略則表示為使用優勢並利用機會；ST策略表示使用優勢且防止威脅[11]。

第四章 T 公司個案分析與發現

本文以 T 公司為本文主要個案探討對象，T 公司承襲過去創業九十年來的產業投資模式，跟隨著政府所鼓勵投資的新興產業方向前進，走進了明星產業-綠能產業及 WiMAX 行動通信服務產業及電動車相關產業。因此以 T 公司為個案研究對象，可分析出政府相關綠能發展策略是否會左右 T 公司的未來成長，而 T 公司的相關綠能發展策略是否因政府的相關綠能發展政策而更加成功而，嘗試由此探討出影響台灣綠能相關產業發展的關鍵因素。

4.1 T 公司簡介

T 公司創立於民國七年，為台灣首批上市企業之一（公司股票代號：2371），集團總部位於台北，是為全球性綜合大廠。T 公司主要分為「電力事業群」、「消費事業群」、「系統事業群」三大事業群，T 公司轉注於節能與能源相關之服務、系統與產品，旗下三大事業群提供從智慧電網及智慧社區到智慧家庭所需的各種高效率消費電子、節能與家電用品、自動控制產品與電力設備及馬達，結合資通訊技術的系統整合及由產品至系統完善的各類服務（表4.1）。

在智慧電網方面，結合「電力事業群」及「系統事業群」提供從集中器與通訊模組、智慧電表、FRTU/FTU、節能／高效之馬達與變壓器及配電盤等產品，到先進配電自動化、AMI 通訊系統和控制中心、發電廠智慧與變電站等系統整合解決方案與相關的技術服務。

於智慧家庭方面，「消費事業群」提供從綠色環保、節能的家電產品、聯網與 3D 電視、屋頂型家用 PV 系統，到健康照護與整合能源管理系統的總體解決方案。

在智慧社區方面，「系統事業群」提供從太陽光發電設備及蓄能的再生能源及小型風機，以及健康照護與社區安全的 BEMS 系統與企業 AMI 系統的總體解決方案與相關技術服務。

表 4.1 T 公司 102 年度營業比重表

大同總公司營業比重

類別	營業比重
電力事業群	53.00%
系統事業群	19.03%
消費事業群	27.83%
其他	0.14%

資料來源：T公司102年度年報(2013) [16]

T公司完整具備系統整合的關鍵產品與各種關鍵技術，結合相關業界策略夥伴，以國際市場為發展目標。T集團市值逾新台幣千億元，旗下投資橫跨品牌通路、能源、電信、資產開發、系統整合、工業系統、光電等產業。其中，集團內上市櫃公司包含中華映管（2475）、尚志半導體（3579）、福華電子（8085）、綠能科技（3519）、大同世界科技（8099）、精英電腦（2331）、尚志精密化學（4738：興櫃）等。

民國七年，T公司創辦人林尚志先生以「正誠勤儉」為創業精神，設立T公司前身「協志商號」。經過將近一世紀的淬鍊，大同公司秉持著此創業精神為最高經營原則，「正誠勤儉」如下：

正：正心，正派經營，用心執行。

誠：誠信，真誠負責，品質信用。

勤：勤奮，積極進取，殷勤待客。

儉：儉樸，愛惜資源，腳踏實地。

林挺生先生並將創業精神擴展成「勞資一體工業自治」、「建教合作研究發展」、「社會投資公眾公司」、「創造利潤分享顧客」之經營理念，自此開展T公司持續繁榮及不斷超越的泉源。而「建教合作研究發展」則是T公司的經營理念，教育之於人才的重要，就如同人才之於公司的重要。故因此設立大同高中、大同工業專科學校，秉持建教合作的理念，希望經由產學界的互相密切配合，使T公司獲得領先業界的創新做法與觀念，而學校人才亦有實際操作的機會，進而培育出公司人才，達到兩者雙贏局面。

4.2 配合經濟政策演進的 T 公司發展過程

T公司以營建業起家，民國七年由創辦人林老董事長尚志先生創設協志商號，以「正誠勤儉」的精神與實踐，先後完成行政院大廈、新店溪堤防等六百多項的工程，並在鼓吹「工業救國」的年代裡轉型為重機械公司，經由林挺生先生手中跨入家電製造的領域；當年，設計有兩扇門的大同電視機、實用的大同電鍋與扎實粗重的大同電扇，廣受民眾喜愛；即使到了現今，仍是追求復古人士的最愛。而象徵T公司的「大同寶寶」，也是台灣百姓童年的記憶。

T公司這個傑出的台灣家電業代表，如何在政府多年的保護策略下成長、又如何在政府的全面經濟開放自由化政策下逐漸出走的過程；本章中將會進行詳盡的敘述：

T公司於民國七年由創始人林尚志先生就成立「協志商號」，原先從事的是營造業，其主要業務為建築工程，包括橋樑、堤防、水利、鐵路等都是其營業範圍。現今的行政院大樓也是由協志商號所承包建造的。其後為確保鋼筋供應的來源充足，民國二十九年林尚志先生收購蔡溪所有的鐵工所，成立了「株式會社大同鐵工所」，從事簡單機械零件及鋼筋製造，就營業項目及公司登記來看，此為現今T集團的直接起源。

民國三十一年，林尚志先生轉移T公司的經營權給其子林挺生，並創設了「大同初級工業職業學校」（現今「私立大同高中」的前身），林挺生先生擔任校長的職務。

民國三十四年台灣從日本手中光復之後，大同鐵工所更改名稱為「大同製鋼機械公司」。T公司承包修復因歷經戰爭轟炸而損壞的鐵路車廂577輛，但民國三十七年台灣鐵路局開始將車輛修繕收回自辦，因而T公司原本用於修理火車的固定設備投資霎時無用，因而造成T公司揹負了沉重債務。但另外經由承包車廂修復的機緣，林挺生先生與台灣執政當局開啟了緊密的關係，民國三十六年林挺生先生當選南區工礦立法委員、「機械工業同業公會」理事長及「電工器材工業同業公會」理事長等職務；另外，林挺生先生認為台灣未來將進行電力工業的基礎建設，俱備極大的潛在市場，因而利用T公司製造模具的相關優勢，將當初修復車廂所投資的固定設備轉而生產電扇等民生產品，開啟日後台灣首屈一指的家電工業基礎。

民國三十八年T公司開始製造電扇，員工人數僅有98人，T公司為配合民國四十二年起的政府的四年經濟建設計畫，展開與西屋、東芝在內的國際大廠技術合作，且慢慢將產品線擴展到變壓器、電表、工作母機、馬達及各種鑄件等。民國四十五年「大同工業專科學校」成立（現今「大同大學」的前身），由林挺生先生擔任首屆校長。民國四十七

年，T公司展開與日本NEC合作，投資設立製造相關通訊設備的「台灣通信工業公司」。

T公司於民國四十九年開啟製造電鍋生產線，民國五十年製造電冰箱及收音機，民國五十二年重電廠生產變壓器，民國五十三年生產冷氣機、黑白電視機及冷媒壓縮機，民國五十八年製造彩色電視機並且投資電線電纜廠。T公司至此兩大部門已正式成形，即為重電事業與家電事業。日本的東芝(Toshiba)為其主要技術的來源。

T公司於民國五十五年與美商IBM成立「大同電子公司」，合作生產中大型電腦相關零組件；民國五十九年，T公司與美商通用器材及日商「阿爾卑斯電氣」(Alps)合資設立「中華電子投資公司」，並由中華電子轉投資設立「福華電子公司」，主力為生產電視用相關電子零件。民國五十年代是T公司蓬勃發展的年代。民國五十七年，公司正式將名稱從「大同製鋼機械公司」改名為「T公司」，代表跨出鋼鐵機械的領域；民國五十九年，T公司以全年度22億元以上的營業額為當年民營企業的首名。民國五十八年T公司推出代表T公司的公仔及歌曲，透過相關傳播媒體的宣傳，大同公仔留給台灣百姓深刻的印象，也讓T公司的家電部門相關產品為優選台灣國貨的地位更加鞏固。

民國五十九年，T公司結合國內包括聲寶及歌林的家電大廠合作與美國RCA成立「中華映管公司」，朝向自行開發製造電視機用的映像管方向邁進，民國六十三年進行產品外銷，但因品質問題，導致RCA及其他廠商撤資，因此後續由T公司獨挑大樑。T公司後續與東芝進行技術轉移的合作，因此直到公司成立十六年後才轉虧為盈。而後林蔚山先生於民國六十一年就任T公司總經理職位。

民國七十三年，T公司開始從事個人電腦的製造，主要是為國際知名品牌代工，少量為自有品牌生產。尤其民國八十二年全球市場個人電腦呈現降價風潮情勢，台灣資訊電子產業版圖1999年報告指出台灣的個人電腦生產廠商已大幅轉向代工接單[12]。以T公司的代工項目分析，個人電腦主要是替HP及Compaq代工；而螢幕則是替IBM代工。

民國七十四年的「十信事件」，導致台灣產生金融風暴，引發T公司的私募存款被存款戶擠兌。後來，當時的總統蔣經國下令國家銀行三商銀提供資金援助，T公司才度過此難關。但其間轉投資企業華映則在此其間虧為盈，也紓解T公司的困境。另一打擊為民國七十五年，政府因應經濟自由化的政策，放寬對貿易及資本的管制全面開放家電進口，家電廠商不僅在外銷市場遇到重大危機，連國內市場都面臨外資壓境的衝擊。此兩重大因素事件使T公司的經營困境雪上加霜於是T公司從民國七十年代起進行經營

上的多項轉型。民國八十一年，T公司相關資訊產品的銷售值首度超越全產品總銷售額的一半，而且異於以往的重電及家電部門以內銷為主，資訊產品主要為外銷出口導向，3C產品與家電產品另一差異點為T公司家電產品擁有厚實的品牌實力，但3C產品則以代工為主。

分析T公司對大陸的投資皆為由第三地的轉投資方式進行。藉由在英屬維京群島（British Virgin Islands）及新加坡等租稅天堂的第三地設立相關投資公司，再由這些投資公司來投資設立地點在中國大陸的公司。且因為是經由子投資公司設立的孫公司，因此大陸的間接投資的相關資訊，在T公司公司的年報中均未獲得相關資訊揭露。

近年來，T公司集團透過併購及轉投資的方式，展開3C產品製程的相關技術整合，把個別產品交由集團內的專精企業來進行生產、以降低母公司的負擔。民國九十四年，T公司桌上型電腦部門以股權交換方式分割出售給精英電腦，其桌上型電腦部門供一百八十名員工隨廠移轉給精英電腦，T公司並將其桌上型電腦訂單轉給精英電腦代工。T公司則獲得精英電腦百分之三十的股權成為公司最大股東。而精英電腦原本是以生產電腦主機板為主，其後才開始桌上型及筆記型電腦的相關製造事業，民國九十五年七月，精英電腦宣佈合併筆記型電腦廠商志合電腦。透過此連環的相關轉投資手段，T公司雖不從事相關電腦生產，卻透過連續併購的方式把筆記型電腦、主機板及桌上型電腦的相關製造整合完成。

複製此一連續併購模式，T公司集團內另一家主要公司華映；華映於民國八十六年成功獲得日本三菱電機公司（Mitsubishi Electric）所屬旗下先進顯示器公司（Advanced Display Inc.,ADI）的「電漿」（PDP,Palma Display Panel）及「薄膜液晶」（TFT-LCD,Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display）顯示器相關技術轉移。從此開始，曾為全世界最大的映像管（CRT,Cathode Ray Tube）生產商華映公司，開始逐步轉向平面顯示器的生產。從民國八十八年到民國九十三年五年之間，華映公司的映像管銷售比例佔華映公司總銷售額從78%衰退至34%左右。

如表4.2所示：

表 4.2 華映公司核心產品銷售比例分析表

單位：千元新台幣

時間	產 品 名稱	STN- LCD	TFT- LCD	CRT	PDP	Others	合計
民國八十八年	產值	148,153	5,338,470	28,437,390	0	2,165,123	36,089,136
	比例	0.41%	14.79%	78.80%	0%	6.00%	100%
民國九十三年	產值	856,688	73,774,362	39,958,974	2,440,983	71,212	117,102,219
	比例	0.73%	63.00%	34.12%	2.08%	0.06%	100%

資料來源：中華映管公司(2000,2004)

T公司於民國九十三年推出副品牌為elio，elio這個來自希臘文，意義是「太陽」的新品牌，首推產品為俱備MP3音樂以及播放照片功能的個人影音播放器，其產品定位類似於蘋果公司的iPod，嚐試以不同產品定位區隔代表重電與家電的品牌。

其後公司林挺生總裁於民國九十五年五月過逝，其子林蔚山先生就任董事長兼總經理；並於同年大同綜合訊電公司啟動「全台旗艦計劃」，以嚴謹安心的專業服務為主軸，推動門市大型化、產品多元化的經營方針。民國九十九年新能源事業部於三峽設立長晶中心，生產多晶矽晶錠，開始跨入太陽能長晶事業。而後民國一百年董事會決議聘任林郭文艷執行副總經理為大同公司總經理，開始推動品牌通路再造，並啟動品牌創新計劃。

民國一百零三年配合政府發展新能源政策開始大步邁向能源新事業，取得「新北市陽光市場及綠能校園計畫」，打造北台灣PV-ESCO屋頂種電典範，並導入智慧電表與節能監控系統，提供最完善的用電管理服務；T公司開始擘劃360°全方位智慧節能系統，參加臺灣首屆「智慧城市展」。

4.3 T 公司的經營策略分析

分析個案探討公司 T 公司多年來的經營策略，先從 T 公司的技術來源與核心能力來著手，Scherer 指出多角化的應用可刺激技術的發明[3]，而 Granstrand&Oskarsson 將技術多角化定義為是將技術能耐擴展到更廣的技術能力[8]；Nelson 認為如果公司將本身的技術進行多角化經營分析，則可能從中發現技術的且在相關價值[9]。因此如圖

4.1 所示，可得知個案探討公司早期是以發展線圈產品的核心技術能力為開始，再逐步擴展到其他的電子零組件技術開發。T 公司於民國三十八年以生產大同電扇享譽台灣，而電扇的核心組件為馬達，馬達的核心技術則為線圈。T 公司於民國四十三年起因應國家經濟政策，展開為台灣電力公司生產電表的項目，而電表裡面的主要關鍵零件也是線圈。T 公司此後所陸續生產的交換機、電話機、映像管、變壓器，繼電器都為與線圈技術有關的產品。

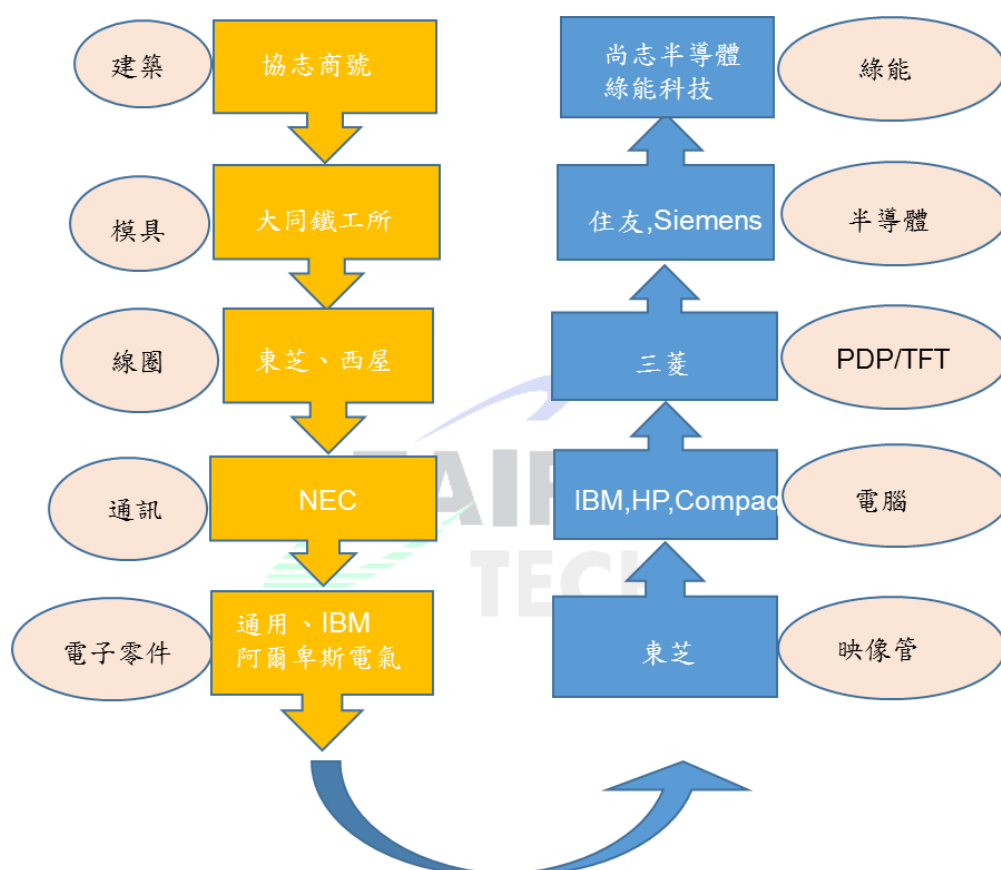


圖 4.1 T 公司核心能力與技術來源

資料來源：本研究整理

T 公司從創業以來即以引進國外技術提昇自身的技術水平為發展策略之一，其合作對象以日本廠商大宗，次之則為美國。除了繼續生產製造與線圈技術相關的產品之外，T 公司也開始引進製造電子零件的技術。從發展擴張方面來分析，T 公司的多角化經營範疇主要是其核心技術能力的拓展，次之才是其產品製造所需要的產銷服務與大宗零組

件，而 T 公司所創立的相關學術機構如大同大學等則扮演 T 公司的技術研發暨轉移中心的重要關鍵。

分析個案公司從創立之初到民國八十六年之間的經營策略可區分為兩種類式，第一種模式為垂直向上整合；另一模式則是經由合資方式導入國外的生產技術，並逐步購回外資所持有的股份。民國五十五年個案公司創設利潤中心模式後，逐步將生產價值鏈中已具規模的功能部門分割成為獨立的子公司。以價值鏈的架構來看，個案公司中的主要生產或是次要生產的活動，都會被建構成為利潤中心，而利潤中心的規模只要成長茁壯至一定規模，就會分割成為獨立的公司。

T 公司市值已逾新台幣千億元，旗下轉投資橫跨各大產業如能源、光電、工業系統、電信、通路品牌、系統整合、資產開發等產業。而上市櫃公司包含中華映管（2475）、大同世界科技（8099）、福華電子（8085）、尚志半導體（3579）、綠能科技（3519）、尚志精密化學（4738）等。T 公司集團其產銷及製造運籌體系涵蓋亞洲、美洲、歐洲等全球 12 個國家，提供全球各地客戶優異的產品製造研發、完善的物流運籌。由圖 4.2 顯示 T 公司所屬國內轉投資事業彼此在電子與電機產業鏈上下游的關係。在眾多關係企業之中，尚志半導體、大同世界科技、綠能科技與大同生科等四家公司與大同的核心事業的產業鏈關聯性較低。而以創設時間分析，T 公司自 1970 年開始致力於向上整合；1977 年逐漸藉由技術合作模式朝向相關多角化方向發展；1997 年 T 公司開始發展生產服務，提供轄下公司及其他廠商生產設備、整廠設計、運輸與通路等服務；並自 1995 年起轉向高科技產業發展。

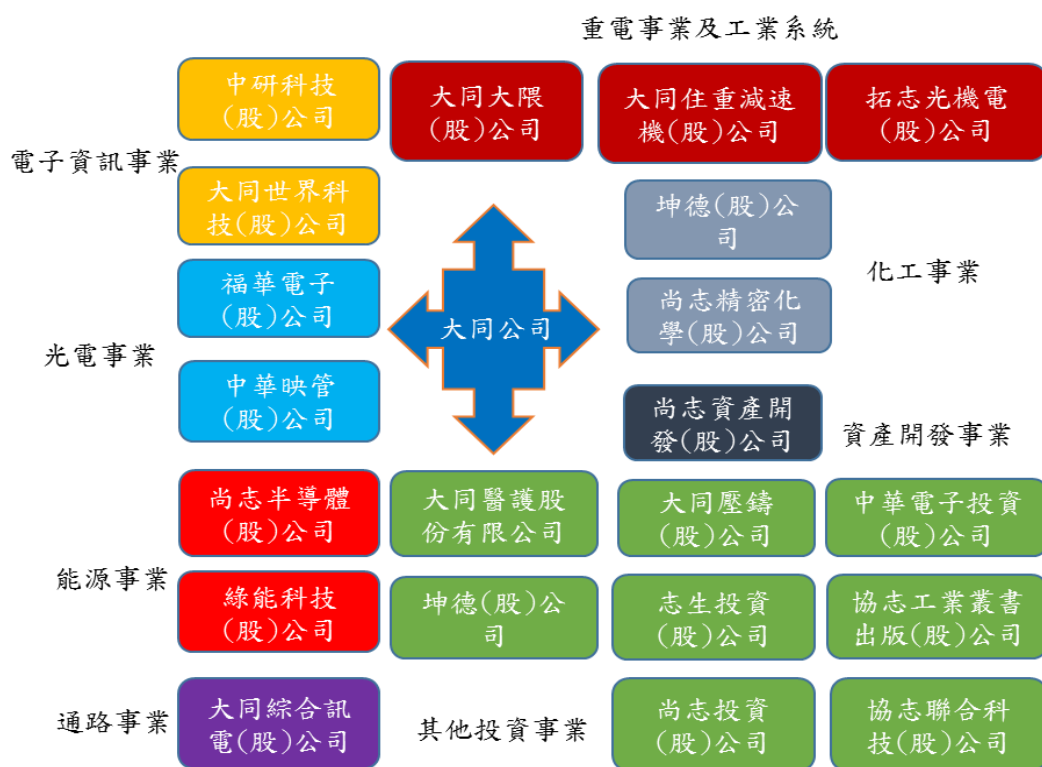


圖 4.2 T 公司國內轉投資事業

資料來源：本研究整理

T 公司早期強調自給自足，往往透過技術轉移提高關鍵零組件的自製率。由於台灣早期家電市場需求旺盛，T 公司因此持續購地建廠與擴廠。1984 年勞基法實施以後，工會意識抬頭，加上全球貿易自由化的衝擊，T 公司逐漸改變策略，採用日本式的委外模式，例如 JIT(Just In Time)等，解決產能不足的問題。此後，T 公司也將交易成本列為其公司創業的重要考量因素，不再強調自給自足的模式。二十一世紀的全球化與貿易自由化所帶來的法規鬆綁與私有化，迫使失去保護傘的台灣家電廠商不得不藉由革新求取生存。在這種氛圍下，T 公司逐漸脫離過去的發展軌跡，開始轉向風險較高的高科技產業發展。

本個案公司自創建以來，持續以高度多角化的模式擴充公司經營範圍(表 4.3)，但自民國八十九年之後，高階團隊的人事異動以及相關產業環境的變化，因此其擴充模式似乎出現發展阻礙。本個案公司於民國 89 年前的八十年之間對於新創事業大部分是以合資或培育後分割的風險趨避模式，但由於最近幾年在寬頻網路服務與太陽能發電材料等兩項與本業關聯性低的高科技產業上，分別投入將近新台幣數十億元的資本，但相關投資遲遲未見成長。其一之太陽能產業的發展環境競爭激烈，數家半導體大廠皆已具備生

產太陽能發電材料的相關能力；而寬頻網路服務產業則因 WiMAX 市場遠不如預期、基地台建設還需要投入數十億的資金，且因為用戶數量遲遲無法達到經濟規模，無法產生盈餘，故已於民國 101 年將大同電信轉售予威達電，停止相關投資虧損。

而分析個案公司在民國 103 年的轉投資核心經營聚焦為三大事業，第一為中華映管，華映近幾年策略轉型中小型面板，聚焦於智慧型手機、平板電腦、車用面板以及觸控面板等高附加價值之 4 大產品，已在 102 年開花結果，102 年下半年皆呈現獲利，全年虧損也較前一年度大幅減少。民國 103 年在產品組合、設備、技術與產品規格的提升、維持高稼動率等之同步改善，持續在轉型之營運策略落實執行下虧損幅度較 102 年減少 13%。

第二項為綠能科技，民國 102 年太陽能產業持續盤整，趨勢有向上升溫，第 3 季後整體產業及綠能營運亦開始有較顯著之改善，綠能仍以卓越之技術、管理與效率，維持其競爭優勢並在國際太陽能晶片同業中穩居前三大。於民國 103 年間，綠能持續保留現金，研發高階晶片與製程技術之策略，並整合其子公司知光能源公司，以擴大市場出海口；期以高效率及低成本之營運優勢，在產業逐漸復甦的環境下達成轉虧為盈之目標。第三項則為尚志資產開發位於南港經貿園區的「大同璽苑」案已於民國 102 年完工，並於民國 103 年上半年順利完工交屋並認列收益。此外，尚志資產於板橋廠 2 萬 6 千多坪土地，變更案主要計畫書圖已於民國 102 年底由新北市城鄉局核定完成。此板橋廠緊鄰捷運板南線海山站，第 1 期占地 5,100 多坪，預計興建住宅，總樓地板面積 2.4 萬至 2.5 萬坪，推出納入節能系統及智慧監控的綠建築住宅建案，將加速後續開發事宜，以求盡速實現資產開發之最大價值。

T 公司在根據過往發展經驗所訂下的未來發展策略主要分為三大向：1. 朝向轉型為節能系統解決方案與智慧機電之企業：環保與節能一直是 T 公司經營重要理念之一，也是主要核心文化，減碳節能不僅是個人、家庭、企業、政府所關切重點，也是 T 公司所全力投入的發展領域。因此結合 T 公司各項創新的產品與技術，軟硬體產品及服務整合，T 公司於消費型市場提供具備「健康、節能、環保」之家電產品；而在相關企業及公共建設領域可提供智慧管理的機電產品與整體系統整合解決方案，將以最優質服務與產品提供給客戶。2. 擴大國際市場發展。3. 相關投資結構的調整。

表 4.3 T 公司之子公司創設年序表

時間	相關多角化	非相關多角化	向上	生產服務
1955		尚志資產開發(股)		
1958	台灣通信工業(股)			
1970			福華電子	
1971			中華映象管	
1972			大同壓鑄(股)	
1973			大同中外貴金屬 尚志化工	尚志通運
1977	尚志精機		坤德	
1979			尚志精密化學	
1983	大同奧的斯電梯			
1987			大同電化	
1992	中台科技開發			
1994	大同發那科			
1995		尚志半導體		
1996	大同住重減速機(股)公司			
1997	大同大隈			中研科技(股) 協志聯合科技
2000		大同世界科技		大同綜合訊電
2004		綠能科技 大同醫護(大同生科)		
2005				拓志光機電
2007		大同電信(2012售予威達雲端)		

資料來源：本研究整理

4.4 BCG 矩陣分析 T 公司各事業單位產品

2011 年 T 公司組織重整如圖 4.3，T 公司未來的事業重心，將放在品牌與通路再深化、能源與資通的綠能事業經營、以及以服務為基礎投資綠能醫療並繼續資產開發等四個方向；同時也將加強公司治理、子公司加強專業經理人經營及轉投資高附加價值產品。

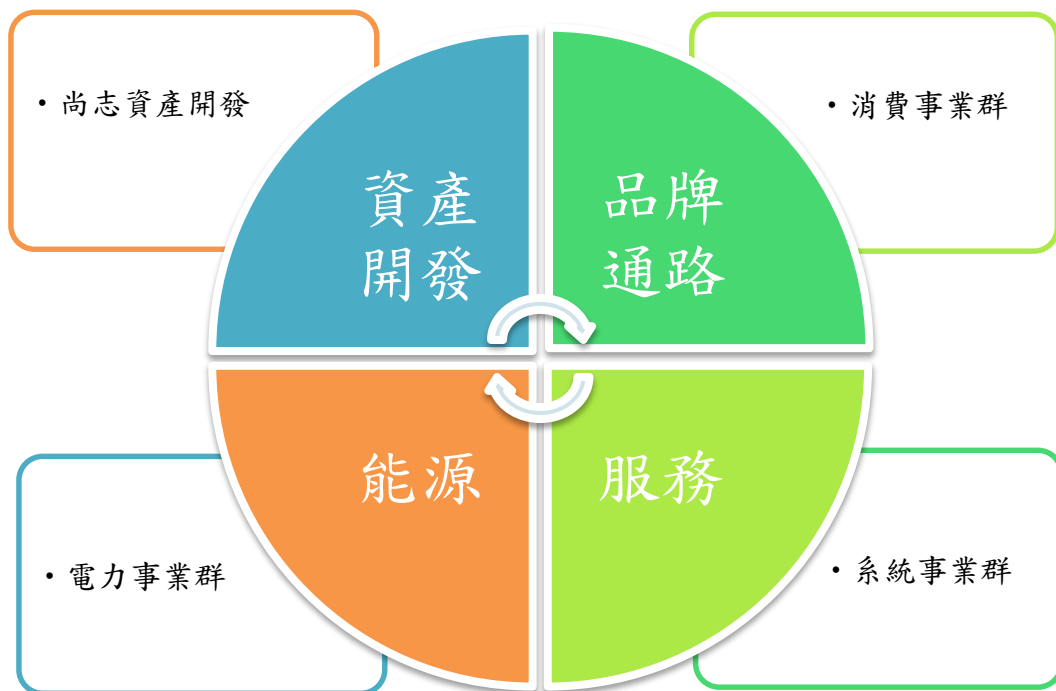


圖 4.3 T 公司事業架構圖

資料來源：本研究整理

T 公司的相關多角化類似 BCG 矩陣的操作模式。T 公司藉由多角化經營的模式分散風險，集團所屬事業的績效隨著個別市場環境的變化而此起彼落，在 BCG 矩陣中扮演著不同的角色。T 公司曾經挹注虧損長達十六年的中華映管。民國 86 年，中華映管成為全球最大的映像管公司(中華映管榮登「數位時代」雜誌中「台灣科技 100 強」排行榜，此項評選採用與美國「商業週刊」(Business Week)完全相同之指標：投資報酬率、股東權益報酬率、營收成長率、營收等四項指標所評選出當年度表現優異的公司；華映當年整體營運表現亮眼，不但高居「台灣科技 100 強」第 26 名，同時也在「天下雜誌」2008 年度「1000 大製造業」評比，名列第 24 名。)，並反過來可回饋當時處於虧損中的 T 公司。同樣地，尚志半導體在連續虧損十年後，藉由所轉投資的綠能科技產生盈餘，得以回饋 T 公司。2005 年 T 公司推出大型建案(大同晶鑽與大同世界)，運用其九十年前創業初期就開始累積的建築事業能力彌補家電事業虧損所流失的大量現金。

從 T 公司綠能的 BCG 矩陣佈局來看(圖 4.4)，T 公司集團投資事業盤根錯結，當初家電及重電本業式微，T 公司於是遍地撒網找新機會。T 公司的綠能事業可以分別歸類入 BCG 矩陣的四個區塊：



圖 4.4 T 公司的 BCG 矩陣佈局

資料來源：本研究整理

1. 「狗」產業

「狗」產業主要是以 TFT 面板產業為主，主要成員包括華映、福華與凌巨。華映是這幾年 T 公司無法產生股利的主要原因，雖然華映以於近年逐漸縮小生產規模，僅餘的四、五代廠轉做觸控產品，六代線則跟元太合作，這兩種生產線很適合做中小尺寸，且折舊費用攤提也即將結束。

2. 「金牛」產業

「金牛」產業以太陽光電、LED 照明、大同 3C 及節能家電產業為主，大同在此也花了不少心力，舉凡尚志半導體的 LED 藍寶石晶棒、或是綠能的太陽能矽晶圓皆是代表。搭上能源耗竭的題材，這回 T 公司押對了寶，然而命運又重演一次，2011 年 LED 與太陽能產業景氣的逆轉程度，跟過去的面板有得拼，只是虧損絕對數字不像面板那麼恐怖。以尚志及綠能目前的產業地位，景氣好轉時當然還是有希望，可是這種景氣循環波動過劇的產業，對大同獲利的穩定度實在不利。2008 年第一季，綠能正式掛牌，當時因為華映與大同連續幾季賺了錢，投資人信心恢復，綠能錦上添花，幫助 T 公司集團市值攀上 2000 億元，後來一方面是金融海嘯，一方面是華映又開始失血，集團市值轉眼間落至當年底的 840 億；2009 年第 4 季，又靠著尚志半導體掛牌上市，將集團市值推升到金融海嘯

後的高點，直至最近調降財測盈轉虧，才又讓市值掉到冰點。華映、尚志與綠能，不管是對T公司母公司的獲利貢獻或是市值影響，都呈現不穩定態勢。

一、太陽能光電產業

在太陽能產業上應採取「先蹲後跳」的策略，因歐債問題引發金融市場資金緊縮之情況並未如預期改善，各廠大幅降價拋售庫存以取得資金，使平均售價持續下滑，上游矽原料廠價格調降幅度仍遠不及平均售價下滑之幅度。太陽能以出清存貨，持有現金為優先，故材料成本偏高，虧損較大。待庫存材料清空後，新進料之成本結構將大幅改善。T公司應依據區域優勢分配產能，以降低製造成本為目標。同時要爭取政府提高購電補助，價格是為了提高消費者裝機的誘因，如此才能刺激台灣太陽能的內需市場。

二、LED 照明產業方面

T公司LED照明產業，尚志半導體主要生產LED藍寶石晶體，藍寶石長晶技術門檻高。國內LED磊晶及封裝已有晶電、億光等世界級大廠，以及眾多模組系統業者投入LED應用開發，但若是能將藍光LED上游原料的藍寶石晶體這個缺角補上，將成為完整的LED產業拼圖。

三、節能家電:

政府啟動的節能家電補助政策，T公司也同步受惠，全系列冰箱、洗衣機配合新規定的能效值，空調產品也會儘快跟上，符合可獲補助的一、二級能源效率，以迎接節能補助商機網路時代的潮流下，也對傳統家電業的未來發展目標——智慧型家電庭網路是串接家中所有資訊設備、通訊器材、視聽設備、保全設施、民生家電用品等，是一個具有共享、娛樂、保全與控制等功能的網路系統。目家庭網路市場將分為三個階段進行：首先以資訊為主、網路為輔的產品開始，再發展娛樂型產品，而智慧型家電將是最後發展的重要產品。所謂智慧型家電泛指所有具有網路通訊功能之家電產品，可分為上網型智慧型家電及控制型智慧型家電兩種類型。上網型智慧型家電本身具有高速資訊網路傳輸介面，可在此種家電上作上網的動作，相關產品有網路冰箱、網路洗衣機、網路微波爐、網路冷氣機、網路咖啡機及連網鬧鐘等，可區分為較大型的主要家電，及較小型的可移動式家電兩類。上網型智慧型家電的成長，主要受到連網家庭數增加、對能源管理需求，以及新建網路社區的影響。

3. 「問號」產業

T 公司的問號產業則是風力發電產業。台灣擁有良好的風場，具備發展風力發電的條件。T 公司雖然擁有雄厚的工業(馬達)基礎，然而在此產業的鑽研仍不深，若 T 公司可以在風力發電產業進入飽和前擴大提高 T 公司在風力發電產業中的實力，則風力發電可以成為 T 公司的「金牛」，否則風力發電將會成為另一個「狗」產業。T 公司應把握這一波政府提供廠商補助及技術輔導的契機增強在風力發電關鍵技術上的實力。太陽能、LED 等其他綠能產業擁有良好的基礎，在產品的搭配組合上擁有優勢，同時 T 公司與許多優良外國廠商皆有合作關係，都是 T 公司可以運用的策略。

4. 「明日之星」產業

資產統籌開發及智慧電網、高效率馬達、資通信系統整合是 T 公司主要的「明日之星」項目。

一、資產統籌開發的尚志資產

尚志資產開發，近三年來，這個子公司是 T 公司業外貢獻度最高的要角。未來，所有人看大同的眼光，大都會集中在尚志資產開發之上。而尚志資產開發民國 101 年現金股利每股高達 383.13 元，總計 20 億元股利，將分全數回到大同，估計將挹注大同每股獲利達 0.08 元。

尚志資產開發為大同 100%擁有的子公司，尚志資產開發近年來在南港的大同璽苑等建案，都創下完售佳績，以銷售認列方式在去年進帳，帶動母公司獲利。而本個案公司為活化土地資產，近年來已將其名下 45 萬坪土地悉數交由百分之百轉投資的尚志資產進行開發，先後完成位於台北市復興北路的大同晶鑽建案、大龍峒舊廠也開發為大同世界第 1、2 期建築推案，南港大同明日世界第 1 期豪宅完售後，第 2 期佔地 2200 坪璽苑豪宅建案完售認列獲利 20 億元。

二、智慧電網

2011 年政府提出 20 年的產業政策，砸下 1300 億元建立台灣智慧電力網，第一階段受惠最大的要數機電類廠商，台電所規劃的 7000 台智慧電網標案，即由 T 公司與中興電（1513）分食。T 公司也已在智慧型高壓電錶取得相關認證，並也提供住商使用的低壓智慧電錶產品，加上 T 公司轉投資囊括伺服器、通訊與系統整合的優勢，因此在智慧電網產業中佔有相當優勢。T 公司也規劃進入東南亞市場，透過與當地業者合作進入市

場。T 公司智慧電錶、重電、線纜事業占營收 3 到 4 成，在智慧電網政策形成之後，對本業的助益相當大。

三、高效率馬達

T 公司集團與中鋼合作開發高效率馬達，大同採用中鋼高品級電磁鋼片，開發高效率低排碳的 3HP4P 交流感應馬達，通過立恩威的碳足跡認證，創下全球馬達產品申請碳足跡查證的首例，全球發電量 60% 係由馬達所使用，只要馬達效率高、電力損耗愈小，若以 2008 年台灣整體用電 2,400 億度計算，馬達用電 1,400 億度，馬達效率若提升 2%，每年可省電 24 億度，節省電費約新台幣 70 億元，大同採中鋼高品級電磁鋼片所開發馬達經測試效率高達 90.66%，較一般馬達提升 3% 以上。T 公司馬達事業部馬達總廠長薛水添表示，目前美國、澳洲和中國大陸，均對節能馬達有高度需求，他預期這類經認證低壓標準馬達出貨比重，位來將佔大同相關馬達產品類出貨量 60% 以上。

四、資通信系統整合的大同世界科技

大同世界科技的前身為大同公司資訊通信業務處，期業營業項目主要為銷售及代理國際知名電腦通訊產品及提供相關產品服務。其公司經營團隊累積近三十年的電腦和網路技術、整合服務經驗及通訊技術，客戶遍及金控、電信、媒體、製造、軍方、流通及教育單位。近來更投入在企業私有雲技術的建置、公有雲介接、相關雲端服務部署、高效能運算、客服中心、應用軟體開發、整合通訊等領域，結合所代理知名資訊通訊軟硬體，為客戶建置規劃資訊通訊系統架構，導入在 MES、ERP、CRM 專業諮詢，提供高品質服務，以協助客戶發揮最大效益。

大同世界科技因為經營相關雲端市場，獲利來源穩定，但因營收規模不大，獲利貢獻杯水車薪。

4.5 T 公司的綠能產業發展與五力分析

T 公司觸角延伸至各事業上中下游，透過產業垂直整合與水平互補的策略運作如圖 4.5 所示，提升國際市場競爭力，T 公司的產業策略；如前文所討論：台灣經濟政策演進與 T 公司發展史說明，T 公司常依政府的政策導向，並確認自己的核心能力來發展新的營運範疇，如本身無此關鍵技能，也會透過大同大學學校資源及技術合資後，待掌握關鍵技術後並以差異化方式投入市場。在政府推出主力產業能源光電雙雄來說，T 公司也就先後投入資源。例如在 LED 產業就是先投入競爭較少的上游長晶產

業，而不投入競爭的中游封裝市場，並利用半導體長晶的核心能力，及華映的面板製造能力，轉向投資太陽能上游矽晶圓長晶廠，在太陽能上游也是利用差異化生產當時競爭較少的多晶矽以區隔市場。T 公司應用產業區隔發展後，如有獲利就會加大產業的垂直整合，創造規模經濟及以往的投資經驗，來追求產業市場的領導地位，當產業到達一定程度後範疇經濟就會產生，集團就可運用不同產業間；不同的經濟曲線水平互補並可發展新的營運範疇，發展新的核心技能，朝向發新的產業發展。

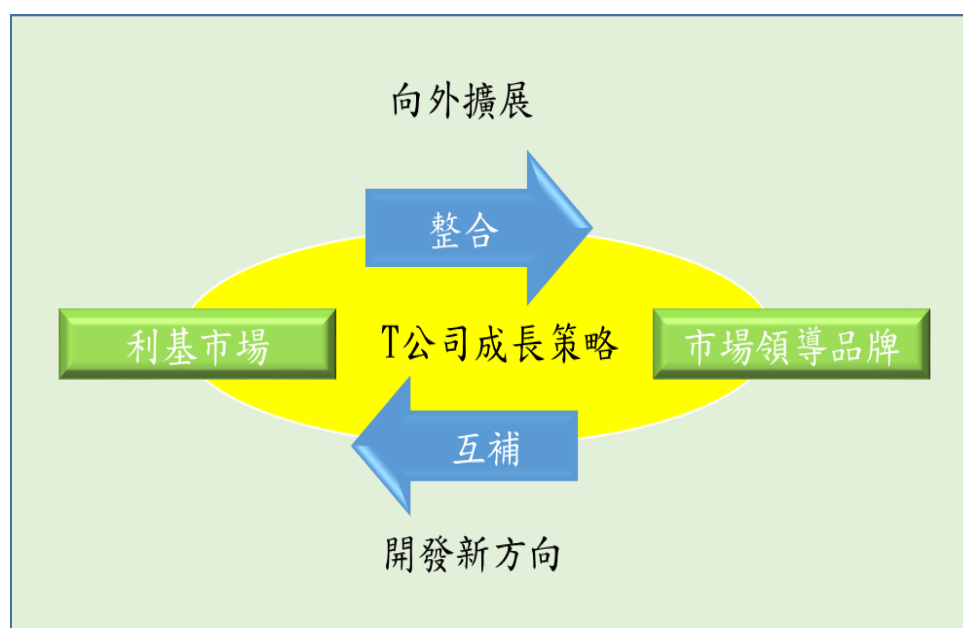


圖 4.5 T 公司成長策略

資料來源：本研究整理

我們從表 4.4 之 T 公司集團綠能產業佈局，跟政府綠色能源產業旭升方案七項能源體系、T 公司就投資了六項，尤其是以政府所提的主力產業能源光電雙雄來說，更是支持。我們可以看出 T 公司，在綠能產業上分佈。在太陽能光電、LED 二方面更是垂直整合了產業上、中、下游。可見 T 公司對此二種產業的重視，我們分別分析如下：

表 4.4 T 公司集團綠能產業佈局

政府綠色能源產業	下游	中游	上游	主要產品
氫能與燃料電池	大同			大同:燃料電池
能源資通訊	大同	大同	大同	能源系統整合、先進讀表系統、 ESC0
電動車			尚化	尚志精密化學:磷酸鋰鐵電池
太陽光電	大同	知光 綠能	綠能	綠能科技:矽晶圓生產切割 綠能、知光:太陽能電池板 大同:系統規劃設計
LED	福華 麗清 大同	福華 麗清	璨圓 尚志	誠創:LED 燈管 福華電子:LED 封裝、燈具應用 麗清:LED 晶片、燈具應用 璨圓:LED 晶粒 尚志:藍寶石切割
風力發電	大同			系統規劃設計

資料來源：本研究整理

一、T 公司的太陽能光電產業

我國太陽光電產業上游矽晶廠商計 7 家、中游電池模組 45 家、下游系統應用 29 家。我國太陽電池產品 98%外銷，主要出口地為歐洲。

如表 4.4 所示 T 公司太陽能產業橫跨產業上、中、下游。綠能科技負責矽晶圓生產切割及太陽能電池板生產，知光能源負責太陽能電池板生產及銷售，T 公司負責系統規畫設計及銷售。

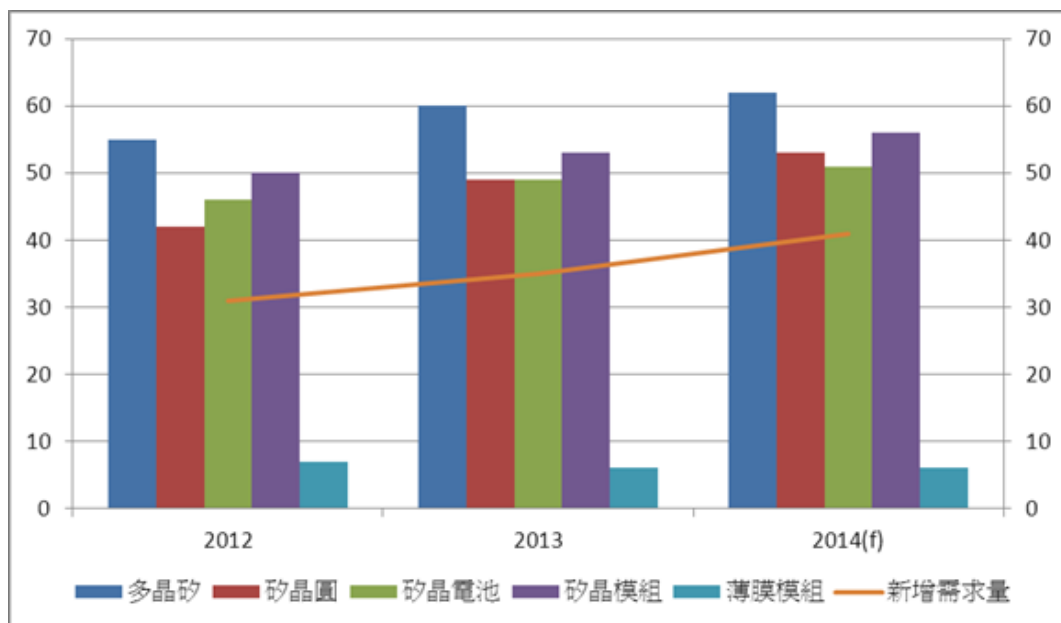


圖 4.6 近年太陽光電製造業現存廠商產能與新增需求量比較(單位:GW)

資料來源：工研院 IEK 產業情報網（2013/12））[46]

表 4.5 近年我國新興能源產業產值單位:新台幣百萬元

	2010	2011	2012	2013	2014	比重(%)	2013 成長(%)	2014 成長(%)
太陽能光電產業	206,200	164,043	94,386	135,644	169,516	93.23%	43.71%	24.97%
風力發電	5,700	6,610	7,190	8,530	9,500	5.23%	18.64%	11.37%
生質燃料產業	1,400	1,914	3,197	2,870	2,800	1.54%	-10.23%	-2.44%
全部	213,300	172,567	104,773	147,044	181,816	100.00%	40.35%	23.65%

資料來源：工研院IEK產業情報網(2014/02)）[46]

註：太陽光電包括多晶矽、矽晶圓、矽晶電池、矽晶模組、薄膜模組與聚光式太陽光電

由圖 4.6 和表 4.5 我們可以發現台灣太陽光電廠商，每年成長快速。並大部份從事太陽能電池生產，自 2010 年後多晶矽量產後，太陽能電池產業有些已從單矽晶圓轉換成多晶矽及薄膜型電池的開發上。大同綠能科技因投資策略因素，由本身大同大學材料智能，配合尚志半導體及中華映管之技術支援直接投入多晶矽長晶及薄膜型電池上生產廠商，因此在太陽能上游廠商中保有相對重要位置。另外 T 公司轉投資太陽能電池廠商知光能源，本身為中游多晶矽電池生產廠商。業界競爭相對激烈。

T 公司母公司位於太陽能產業下遊，從事系統規劃設計與建置。在推廣過程中最大困難是價錢問題，及政府查驗效能不彰，因台灣購電價格偏低，系統建置成本又夠高，裝置回收年限長。一般使用者無法負擔，政府的政策補助十分重要。但政府補助額度偏少，導致成本效益低落。因此大部份太陽能都是以政府單位為主。民間安裝使用率幾近零。

台灣太陽能產業目前面臨到生產成本高昂、產能經濟規模低、產能及產值資額偏低、以及內需市場不大等問題。還有台灣各種產業長期以出口為主單打獨鬥缺乏整合性及規格化。由此可知，T 公司的綠能產業發展也面臨到全球廠商的競爭，因此內部垂直整合或進行產業鏈的整合是相對必要的，因此大同除了加強本身體系內整合外，也要加強集團外的水平整合。

我們以五力分析台灣太陽能產業(表 4.6)，並以 T 公司為主分析其對策：

1. 產業間的競爭強度:大同綠能科技選擇了競爭較少的產業上游，長晶為主，在太陽能電池方面綠能科技選擇多晶矽及薄膜型電池的開發。除了可避開單矽晶圓的競爭外，其產品除供應國內廠商外，亦供應日本廠商分散風險。
2. 替代品的威脅:T 公司除生質能源外都有涉獵可形成集團互補之效益。
3. 潛在新進入者的威脅:因為太陽能產業已屬飽和產業，潛在新進入者的威脅相對較低。
4. 供應商的議價能力:T 公司主要原料來自韓國，T 公司為保有原料來源已和供應商簽定長期供應合約，確保原料來源。
5. 顧客的議價能力:綠能太陽能產業中避開了競爭的單矽晶圓電池供應鏈，選擇技術層次較高的多晶矽，此區塊供應者少，顧客的議價能力低。

表 4.6 太陽能產業五力分析

	顧客的議價能力 太陽光電和傳統發電方式如火力發電或核能發電相比成本仍顯太高，所以使用率不高。巨大的成本差阻礙民間投入再生能源的意願，使其無法普及。若能藉由量產使成本縮小，進一步以低價刺激市場需求，可以相對的提高客戶原料的議價能力。	
產業間的競爭強度 現在太陽光電的主力市場集中於歐洲，臺灣出口至歐洲有不少強勁對手，如德國的 QCell，日本的 Sharp 和中國的無錫尚德。臺灣廠商缺乏國際品牌、全球通路等，市場滲透力亦輸傳統國際大廠。	替代品的威脅 太陽光電和風力發電、生質能源、燃料電池等皆同屬再生能源的一種，其中風力發電的發電價和太陽能相近；生質能源主要用來製造石油的替代品；燃料電池在眾多再生能源類別中為最能和臺灣 IT 產業結合的，配合國內已佔有全球優勢如資訊通訊電子產業或國外的汽車業，增加其附加價值。	潛在新進入者的威脅 國際大廠資源整合速度較國內快，因為其大多掌握了整個太陽光電供應鍊，相較於臺灣佔大比例且採單打獨鬥戰略的中、小企業而言較具優勢。
	供應商的議價能力 過去由於專利權把握在具有少數特定廠商，造成需求大於供給的生產者優勢。但在技術的日益進步之後造成供過於求，供應原料的廠商議價能力大幅減弱。	

資料來源：本研究整理

由上述分析可知：T 公司太陽能產業因結合太陽能產業上、中、下游產業並應用本身半導體及面板技術加上大同大量土地的支援下，從事避開競爭的上游產業，並以

技術層次較為高的多晶矽及薄膜型電池為主。為了確保原料來源供應，亦簽立長期供應合約，加上 T 公司集團其它產業資源，相信會是一個長久的事業。

二、T 公司的 LED 產業投資策略

尚志為 T 公司佈局 LED 綠能的核心，晶美、璨圓、福華等公司，進而形成 LED 的垂直整合：尚志(藍寶石晶棒)->晶美(藍寶石晶片)->璨圓(磊晶)->福華(LED 封裝、LED 燈具應用)->麗清科技(LED 晶片、LED 燈具應用)->誠創(LED 燈管照明)->T 公司(照明系統整合)->大同訊電 3C(照明通路)。在集團內的華映與東貝為策略夥伴(LED 封裝/主要為 LED 背光產品)並且因為有仁寶電腦的加入，對未來的 LED 面板的需求增加。LED 產業在 LEDTV、電燈照明、戶外看板等都具有無法想像空間。

尚志前身為大同矽晶中心，先後與西門子及住友合作，目前技術可自主，未來計劃投入 4/5 吋超薄研磨晶片、MCZ 晶棒成長技術、低耗能晶棒成長技術、藍寶石單晶成長技術之研發。

尚志半導體扮演 T 公司集團綠能產業重要角色，負責提供太陽能及 LED 材料。LED 藍寶石晶體的掌握度，不僅攸關台灣 LED 業的競爭力，也是牽動未來產業發展的重要關卡。目前國內所需之藍寶石晶體大多由俄羅斯 MonoCrystal 及美商 Rubicon 二大廠供應給晶片廠，再賣給磊晶廠，最後製成晶粒。尚志 2010 年開始生產藍寶石晶體，目前為國內第二大廠商，其生產藍寶石晶體優先供應給持股一成的晶美，晶美未來也有布局中國的計劃。尚志目前主要業務為二極體矽晶圓，是國內最大供應商，產品有 3 及 4 吋摻磷矽及硼矽晶圓、3 至 6 吋矽晶棒。以國內市場年需求量 1,050 萬片來看，尚志可供應 530 萬片，佔有率逾五成。

由 T 公司投資 LED 相關產業的策略看來，尚志半導體是 T 公司第一個非相關多元化的公司，從 T 公司本身「建教合作研究發展」之經營理念來看，T 公司都是先以技術合作後取得核心能力後才成立相關公司。

尚志半導體在 2004 年應用其半導體及大同大學材料專長，投資綠能科技，產生盈餘後，眼看 LED 前景看好，T 公司加速垂直整合其生產供應鍊，並使福華水平整合轉移成為 LED 封裝及 LED 燈具應用之廠商。並協助華映從 TFT 轉向為 LED 背光產品。T 公司也成為國內 LED 垂直整合集團。

我們以五力分析台灣 LED 產業並以 T 公司為主分析其對策：

1. 產業間的競爭強度:大同尚志半導體選擇了競爭較少的產業上游，長晶為主，在國內為寡佔事業。
2. 替代品的威脅:T 公司除生質能源外都有涉獵可形成集團互補之效益。
3. 潛在新進入者的威脅:因為 LED 產業已屬飽和產業，潛在新進入者的威脅相對較低。
4. 供應商的議價能力:T 公司為保有原料來源，都會和供應商簽定長期供應合約，確保原料來源。
5. 顧客的議價能力:尚志半導體整合了集團上、中、下游並且包含系統整合及通路。此高集中的整合相對減少顧客的議價能力低。

由上述分析可知：T 公司 LED 產業因結合 LED 產業上、中、下游產業並應用本身半導體技術及德國西門子及日商住友的技術支持，並結合 T 公司土地支援下，快速建廠，當發現太陽能及 LED 產業熱絡，因此轉投資綠能科技，並因本身二極體矽晶圓技術轉化為生產藍寶石晶體。成為寡佔市場業，並加速投資 LED 產業中、下游及通路整合，T 公司 LED 產業又是集團高度垂直整合的策略模式。

總結上列 T 公司相關產業發展策略，2011 年歐債危機，全球陷入經濟危機，各國紛紛調降綠能之補助策略，T 公司 LED 及太陽能產業也因高估產業需求，持續擴充產能。像綠能在路竹，尚志在大園及與茂迪合資的新建廠計畫也被迫延期。

T 公司綠能產業在此低迷的經濟環境中，此時策略為依靠過去所建立的高垂直整合供應鍊，及後端 T 公司總公司所提供的系統設計及通路的開發，維持企業的水平的靈活支援。

雖然綠能產業需求量還是向上，但因為供給量大於需求，T 公司太陽能產業目前已調降產能，消除庫存並以保留資金為主要策略。在 LED 方面因 T 公司尚志藍寶石晶棒產業需求大，策略上會繼續擴廠外，產業垂直供應鍊相對不會有多大的調整。唯獨在 LED 背光產品上，因錯估產業熱度，而需要調降產能。值得一提的是福華已開發出 AC LED 之技術並已經生產，對以往 DC LED 燈具常因電源供應器之壽命問題有所解決。

第五章 結論與未來研究建議

5.1 關鍵成功因素與發展策略建議

一般來說，若一個國家工業化及現代化到一定的程度，基於綜合前面的討論，國家本身利益以及經濟的考量，國家本身不會對於現況做大幅度改變，但基於憂患意識台灣必須及早未雨綢繆，由其台灣屬於缺乏天然資源的海島國家，且政治環境也是孤立的國家；因此處於此現實的外觀環境下，我們更應加速綠色能源的開發與應用，以及早面對未來的環境。

故我們從前文的研討個案及台灣綠能發展的脈絡上可以得出以下關鍵因素：

(一) 綠能產業的關鍵因素及未來發展趨勢

1. 我國綠能產業大部分以外銷為主，與全球景氣連動密切。我國綠能產值九成仍由太陽光電產業所貢獻，對於整體新興能源產業影響力最大。
2. 太陽光電產品轉換效率的進步幅度已趨緩，而成本下降的幅度仍然很快。
3. 市場集中度高，加上世界各國政策的不可預期性，市場供需狀況波動甚為劇烈，而造成相關綠能廠商的營收暴起暴落，廠商產能調配難度跟加困難。
4. 現階段太陽光電產業尚未出現類似台積電創立可長期稱霸產業的經營模式，各廠商合縱連橫動作頻繁，預期未來幾年太陽光電產業仍處於群雄並起的戰國時代。
5. LED 照明產業方面，市場仍處於發展初期，在主要國家政府推動與獎勵政策下，持續帶動終端需求，加上成本逐漸下滑，在整體照明市場滲透率將逐漸提升，未來產業可望持續保持成長。
6. 風力發電方面，台灣不具成熟的產業發展條件，因此對於綠能產值貢獻度仍低。
7. 其他幾項產業占我國能源產業比例僅約 1%，雖然未來可望有不錯的成長率，但目前對於整體能源產業產值的影響力仍屬為有限。

(二) 建議政府可協助台灣企業發展新能源方向

1. LED 產業：

我們發現照明科技將圍繞者「省能」、「優質光環境社會」與「環境保護」等三個課題，繼續研發新技術與建立舒適環境。整體照明系統發展方向，應結合「技術研

發」、「人才培訓」、「產品驗證」與「前瞻研究」等做全盤性考量。依 SWOT 分析，在此分析出未來政府可協助企業發展方向如下：

- 1.1 從法規方面、技術研發、相關驗證檢測、產品面與教育推廣等構面切入，以系統性提供照明節能技術的完全解決方案。
- 1.2 逐步以高效率 LED 汰換目前高功率鹵素燈、傳統螢光燈以及水銀燈等低效率燈具，節能潛力大約在 30~75%。
- 1.3 積極發展 LED 相關照明系統，利用其效率高、多樣顏色、體積小、反應快、控制容易以及使用壽命長等優點應用在標識、號誌、戶外景觀、建築物及輔助照明。
- 1.4 以 LED 取代白熾燈以及霓虹燈等產品，大約可以達到 70%以上的節能效益。
- 1.5 政府應規劃相關補助政策，推廣購買 LED 相關商品以加速替換率。

2. 太陽光電產業：

台灣太陽光電估計可開發潛能 6.2GW，因此太陽能為台灣最重要綠能產業，在新興能源產業產值比例太陽光電占 89.5%，依 SWOT 分析，在此分析出未來政府可協助企業發展方向如下：

- 2.1 加速太陽光發電整合發展。
- 2.2 協助廠商太陽電池效率達國際水準。
- 2.3 協助原料廠完成建廠
- 2.4 協助產業開發新產品。
- 2.5 爭取出口貸款、轉融資與保險優惠。
- 2.6 協助拓銷市場。
- 2.7 加速政府行政效率，加速補助申請速度。
- 2.8 加速推動民間太陽光電發電系統設置。
- 2.9 振興經濟擴大公共建設投資，規劃裝置太陽光電系統。
- 2.10 整合風力發電系統。

3. 風力發電產業：

我國風力發電藉由資源勘查、技術輔導、研究調查、示範補助與宣導推廣，帶動風力發電開發業者相繼投入陸域風能開發，使得風力發電應用迅速發展，已具規模及國際知名度；但根據戴德炫於 2010 年研究指出相關風力發電的投資效率顯示在政府不補助

的條件下，且收購電價又低於目前價格，則不具備投資效益[29]。因此依 SWOT 分析，可得知未來政府需協助企業發展方向如下：

- 3.1 協助技術引進輔導風力發電開發業者成長。
- 3.2 建立風力發電廠維運技術。
- 3.3 發展關鍵零組件產製量能，以促進風力機組國產化。
- 3.4 擴大內需市場扶植國內產業。
- 3.5 建立國內全域風能資料以及風場評估。
- 3.6 規劃建置中小型風力發電設施。
- 3.7 規劃建置離岸大型風力發電設施。
- 3.8 開發離岸大型風機之海事技術。
- 3.9 帶動中小型風力發電設備產業發展，主要項目包括：關鍵元件開發與技術引進、整機設計及系統整合、建立國家標準、建置測試與認證平台、擬定市場與設備產業發展策略。

(三) 個案研討公司-T 公司的關鍵成功因素與未來發展建議

在T公司方面，T公司從保護到開放、從內銷到外向、從國貨到外移、從家電到3C、從傳產到高科技。而從關於T公司所處的經濟發展政策的脈絡及與綠能事業發展單位的相關專家訪談中上得出下列結論（可參考附錄專家訪談紀錄）：

1. T 公司的轉型模式主要是將所建立的能力朝向政府所獎勵的產業延伸，例如 T 公司進入寬頻行動通訊服務產業只是再一次順應政府的產業促進發展政策而走。大同應改變乃是依循過去「逐水草而居」的投資方式。
2. T 公司在太陽能及 LED 方面，在此不景氣的時期及產業飽和狀況，應保留現金在集團身上，並加速集團上下的垂直整合度。
3. T 公司在智慧電網部份，T 公司的先進讀表系統目前因屬於寡佔事業，應盡速設立進入障礙，以防未來競爭者加入。
4. T 公司在風力發電部份，雖然馬達是 T 公司的核心能力，但對風力發電相關的專業能力不足。建議從工廠及民間著手，並以代理國際知名小型風機，配合 T 公司本身太陽能及 LED 相關產品組合銷售。
5. T 公司在 TFT 子公司方面應盡速進行轉型或加強業界垂直或縱向整合，以因應韓國 TFT 大廠的強力競爭。

5.2 未來研究建議

因應未來傳統資源將逐漸的消耗殆盡，全球綠色能源產業順勢興起，不僅創造相關的新興產業，也使得許多傳統產業轉型或朝向綠色相關產業發展。而當節能減碳變成未來世界趨勢時，相關綠色能源的供應量將逐漸增加，而傳統燃料將轉而朝向低碳或無碳能源發展；而當發電廠能源轉換效率的逐步提昇，輸電網的相關智慧化也會成為未來綠能產業的另一發展重點。而節能照明與節能家電更是社會發展趨勢。另外在相關交通運輸方面、大眾交通系統會更加普及發展，電動汽、機車及生質燃料將更逐漸取代化石燃料；而自行車將也是一個便利的綠色交通工具。此外在居住環境及工作場所方面，我們將可預期綠色環保建築將是未來的建築必備特色，小型風力及太陽能等相關再生能源產品，將隨處可見在未來的建築上。

綜合上述相關分析討論可得知大致結論如下：目前台灣綠色能源政策屬草創期，因此相關能源應用上，目前台灣核能發電佔比為16.7%，因應日本福島核災問題，導致國內反核主義興起，且第四核能發電廠已被政府以封存名義停止投料發電，故核能發電在台灣未來的應用可能已顯黯淡。

另一天然氣發電比例目前佔18.4%，但因台灣又非屬天然氣蘊藏豐富之國家，想要使用天然氣來減少碳排量之問題，將面臨重大困難。而目前再生能源發電佔比上只為1.7%，而在民間研發能量不足的情況下，相關政府補助政策及效率又過緩慢，因此未來台灣能源安全發展將是一大隱憂。

所以本研究建議台灣政府未來能源政策發展方向：

1. 補助及獎勵相關綠能廠商提升能源效率及全面政策發展再生能源，以達成兼顧溫室氣體減量及穩定能源安全之目標。
2. 提升相關天然氣存量及改善和增加儲槽與裝卸設備等基礎設施，建構需求端預警機制，以降低天然氣危機發生之機率。
3. 政策補助綠能或節能相關產品安裝即使用，並提高政府政策執行效率。
4. 以相關租稅減免的方式獎勵節能及低碳技術的發展。
5. 實施課徵能源稅、氣候變遷稅以刺激產業節電。
6. 加強國民教育宣導節能減碳的觀念，間接改變社會生活型態、消費行為，以便產生溫室氣體減量之成效。
7. 以相關立法或以行政命令方式執行，確保目標。

8. 政府補助相關政策之執行。
9. 加強相關專業技術人才培訓。

科技日新月異，而新科技的發明將會帶來相關新興產業的誕生，因此因應未來節能減碳的綠色能源需求而會創造出更多未知新興的產業，譬如二氧化碳的捕捉及儲存、節能減碳顧問服務、相關碳權的買賣交易、節能減碳投資的金融服務等產業；因此根據本文的相關探討中可知，政府、企業及人民三方需及早準備面對未來的綠色世界到來。



參考文獻

1. BP, *Statistical Review of World Energy 2014*, UK: Pureprint Group Limited, 2014.
2. Energy Trend, 「2010 下半年全球太陽能市場發展趨勢之探討」, 造訪日期: 2014 年 12 月 25 日, <http://pv.energytrend.com.tw/node/794>
3. F.M. Schere, "FirmSize, Market Structure, Opportunity and the output of Patented Intentions," *The American Economic Review*, vol.55, no.5, 1965, pp.1097-1125.
4. Hedley, Barry, "Strategy and the Business Portfolio," *Long Range Planning*, pp.9-15, 1977.
5. IPCC, "Draft decision-/CP.15," *Copenhagen Accord*, 2009.
6. James Love lock, "The Revenge of Gaia," *Reprinted Penguin*, 2006.
7. M.E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, NewYork: Free Press, 1980.
8. O. Granstrand and C. Oskarsson, "Technology diversification in "MUL-TECH" corporations," *IEEE Transactions on Engineering Management*, vol.41, no.4, 1994, pp.355-364.
9. R.R. Nelson, "The simple economics of basic scientific research" *The Journal of Political Economy*, 1959, pp.297-306.
10. REN21, *Renewables Global Status Report 2009 Update*, 2009/5.
11. Weihrich, Heinz, "The SWOT Matrix- A Tool for Situational Analysis," *Long Range Planning*, vol.15, no.2, pp.54-66, 1982.
12. 王正芬, **台灣資訊電子產業版圖**, 1999, 第 34-36 頁。
13. 中華映管公司 89 年度年報, 2001。
14. 中華映管公司 93 年度年報, 2005。
15. 大同公司 100 年度年報, 2012。
16. 大同公司 102 年度年報, 2014。
17. 葉俊榮, 「論環境政策上的經濟誘因: 理論依據」, **台大法學論叢**, 第 20 卷, 第 1 期, 第 89 頁, 1990。
18. 楊致行, 「新興綠能產業之發展趨勢」, **證券櫃檯雙月刊 2010 年 6 月號**, 第 85-90 頁, 2010。
19. 經建會, 「全球再生能源開發蔚為潮流」, **經建會新聞稿**, 2009。

20. 能源局，綠色能源產業躍升計劃，行政院經濟部，2014。
21. 能源局，能源產業技術白皮書，行政院經濟部，2014。
22. 能源局，能源統計年報，行政院經濟部，2014。
23. 能源局，綠色能源產業旭升方案，行政院經濟部，2009。
24. 能源局，永續能源政策綱領(核定本)，行政院經濟部，2008。
25. 能源局，綠色能源產業躍升計畫(核定本)，行政院經濟部，2013。
26. 公共工程委員會，風力發電新興產業應用於公共建設之推動方案，行政院，2010。
27. 蘇培元，綠能產品國際化行銷及競爭策略之探討-以電動自行車為例，碩士論文，私立世新大學企業管理研究所，臺北，2011。
28. 柯信名，太陽光電產業技術、市場與政策分析研究，碩士論文，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技管理組，新竹，2010。
29. 戴德炫，綠色能源之風力發電機成本效益評估研究:以春風發電機示範系統為例，碩士論文，國立交通大學工學院永續環境科技學程，新竹，2010。
30. 吳淑芬，碳稅作為溫室氣體排放管制手段之探討，碩士論文，國立台北大學法律學系，臺北，2010。
31. 吳銀泉，太陽能電池產業發展模式與競爭策略-兩岸發展模式比較分析，碩士論文，私立東海大學管理碩士在職專班，臺中，2006。
32. 魏明皓，台灣光電企業跨足綠能整合之策略布局，碩士論文，國立政治大學科技管理研究所，臺北，2010。
33. 邱晶晶，LED 廠商之競爭策略分析-以 Cree 公司為例，碩士論文，國立政治大學科技管理研究所，臺北，2008。
34. 江文瀚，由永續能源議題探討我國再生能源政策，碩士論文，國立屏東科技大學環境工程與科學系，屏東，2013。
35. 全國國法規資料庫，「再生能源發展條例」，造訪日期：2014 年 10 月 01 日，<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?pcode=J0130032>
36. 全國法規資料庫，能源管理法，造訪日期：2014 年 10 月 01 日，<http://law.moj.gov.tw/Hot/AddHotLaw.ashx?PCode=J0130002&SelectType=A1>
37. 全國法規資料庫，「能源管理法實施細則」，造訪日期：2014 年 11 月 11 日，<http://law.moj.gov.tw/Hot/AddHotLaw.ashx?PCode=J0130003&SelectType=A1>
38. 綠色能源產業資訊網，能源資通訊產業介紹，造訪日期：2014 年 12 月 01 日，

<http://www.taiwangreenenergy.org.tw/Domain/domain-5.aspx>

39. 電子工程專輯，「推動台灣燃料電池產業，能源局邀集業界研商策略」，造訪日期：
造訪日期：2014年12月30日，
http://www.eettaiwan.com/ART_8800520978_675763_NT_47fe1523.HTM
40. 台電公司，再生能源發電效益，造訪日期：2015年4月09日，
http://www.taipower.com.tw/content/new_info/new_info-b32.aspx?LinkID=8
41. 郭啟田，2010，市面上各種燈具光源介紹，能源報導 6，第 32-34 頁。
42. 大同股份有限公司網站，<http://www.tatung.com.tw/b5/index.asp>
43. 中華映管公司網站，<http://www.cptt.com.tw/cptt/chinese/index.php>
44. 綠能科技公司網站，<http://www.getinc.com.tw/>
45. 台灣電力公司網站，<http://www.taipower.com.tw/>
46. IEKT 產業情報網，<http://ieknet.iek.org.tw/>



附錄

附錄 A：論文訪談及資料蒐集問卷

本事業單位名稱：大同公司資訊能源事業部

本問卷回答者姓名：王仁和

職稱：系統服務整合業務處資深經理

時間：2105/03/31

訪談內容大綱：

問題一、請簡述公司綠能事業單位發展概況？

回答：

大同集團綠能產業佈局可從政府所提出的綠色能源產業旭升方案七項主要能源中，大同就投資了多達六項能源可以看出，其中尤其是以政府所提的主力產業能源光電雙雄太陽能光電、LED 來說，更是列為公司佈局重點。因此可以看出大同公司在綠能產業上的主要分佈在大太陽能光電、LED 二方面，大同在此兩重要產業垂直整合了產業上、中、下游。因此可知大同主要發展這二種產業決心。

問題二、請問貴公司對於綠能事業未來發展策略為何

回答：

大同公司觸角延伸至各事業上中下游，透過產業垂直整合與水平互補的策略運作，提升國際市場競爭力，大同的產業策略；台灣經濟政策演進與大同公司發展史說明，大同常依政府的政策導向，並確認自己的核心能力來發展新的營運範疇，如本身無此關鍵技能，也會透過大同大學學校資源及技術合資後，待掌握關鍵技術後並以差異化方式投入市場。在政府推出主力產業能源光電雙雄來說，大同也就先後投入資源。例如在LED產業就是先投入競爭較少的上游長晶產業，而不投入競爭的中游封裝市場，並利用半導體長晶的核心能力，及華映的面板製造能力，轉向投資太陽能上游矽晶圓長晶廠，在太陽能上游也是利用差異化生產當時競爭較少的多晶矽以區隔市

場。大同應用產業區隔發展後，如有獲利就會加大產業的垂直整合，創造規模經濟及以往的投資經驗，來追求產業市場的領導地位，當產業到達一定程度後範疇經濟就會產生，集團就可運用不同產業間；不同的經濟曲線水平互補並可發展新的營運範疇，發展新的核心技能，朝向發新的產業發展。

大同的優勢在於從電力或能源設備端、節能控制模組、傳輸配送電設施到智慧能源管理平台系統皆為大同自家生產產品，並包含了再生能源系統的整合，難得為國際上有智慧能源市場中擁有totalsolution與產品提供者雙重身份。這代表大同是規劃、製造與供應一條鞭式的，客戶可以有單一窗口，及永續經營的服務。

問題三、貴單位之目標市場及市場定位？

回答：

將著重在能源安裝、建置與管理、系統整合與機電業務。此外，亦陸續推出智慧電網、智慧工廠、智慧商辦及智慧家庭 4 大節能方案，可提供全方位、可靠節能之系統解方案。近年來軟體產品的研發一直都是本部門重要的工作，整體盈收、毛利增加的關鍵也在此。大型的軟體產品除了已經經營了十多年的公文系統產品外，近來更因應國家節能減碳政策，發展了"SEMS(SmartEnergyManagementSystem)"大同智慧能源管理系統。大同智慧節能自節能大需求出發，結合智慧電網(SmartGrid)，將電力系統與設備資訊視覺化，為企業提供智慧的、友善的、遠距的電力與設備監控能力，進而整合上游各種開道設備，降低節能系統與現場設備的整合門檻，最終目標在於善用資通訊科技，以發展出能結合物聯網、訊息整合、電力健診、遠距診斷、連鎖加盟、專業客服等服務的雲端解決方案。公共工程之交通類機電整合為主要研發方向，專精於輕軌列車之供電系統、通訊系統、自動收費系統及平面號誌系統之整合，除 SCADA 系統整合電力及機械設備，未來將著重資訊技術、數位通訊技術、物聯網技術及遙測技術(例如雷射及雷達等技術)的有效整合，開發智慧控制系統整合智慧運輸系統(IntelligentTransportationSystem)，以因應成長快速的運輸需求，同時提供更節能、更安全、更舒適的交通服務。

問題四、貴單位於市場中之競爭優勢(有利因素)為何？

回答：

對高效率節能解決方案的需求增加

以標準化、產品化的設計來強化與縮短產品周期

問題五、貴單位於市場中之競爭劣勢(不利因素)為何？

回答：

市場趨於飽和，對價格要求日益嚴格

問題六、貴單位於市場中之未來的發展機會(競爭者、市場、技術等)為何？

回答：

- 1.差異化商品與服務
- 2.強化現有客戶關係，爭取新客戶/新商機
- 3.提供更廣的產品線，滿足客戶需求
- 4.增加高毛利產品組合
- 5.複製solution，刺激客戶需求
- 6.開發雲端服務及資訊安全解決方案
- 7.建構供應商延伸產品服務

問題七、貴單位於對於綠能產業發展關鍵技術掌握度如何？

回答：

大同對於綠能產業發展關鍵技術，是透過大同大學學校資源及技術合資後，待掌握關鍵技術後並以差異化方式方才投入市場。並整合綠能產業上中下游，透過產業垂直整合與水平互補的策略運作模式。

問題八、貴事業單位組織架構為何？

回答：



問題九、貴事業單位產業目前市場成長率為何？

☐a.成長 ☐b.衰退 ☒c.持平 ☐e.其他

B. 附錄二：論文訪談及資料蒐集問卷

本事業單位名稱：大同公司資訊能源事業部

本問卷回答者姓名：林志明

職稱：系統服務整合業務處工程經理

時間：2105/03/31

訪談內容大綱：

問題一、請簡述公司綠能事業單位發展概況？

回答：

本部門主要為能源事業發展，本人負責相關專案執行部門，目前開發下列產品：

1.風力太陽能雙效系統

「風力太陽能雙效系統」為結合傳統風力與太陽能於一體的小型發電系統，晴天時自日光發電，風力發電可同時產生電力，因此不論陰晴晝夜都可運轉，也可裝設於公寓之底層住宅，使得風力及太陽能的應用可以突破建築物的限制。

2.太陽能冷熱能源轉換製熱器

「太陽能冷熱能源轉換製熱器」為結合傳統太陽能熱水器與輔助電熱器於一體的雙熱源型太陽能熱水器，晴天時自太陽與大氣同時取熱，陰雨天與夜晚則自大氣取熱，因此不論陰晴晝夜都可運轉，也可裝設於公寓之底層住宅，使得太陽能的應用可

以突破建築物的限制。

另外，在製造熱水期間所產生之冷氣（冰水）可善加利用以提供或減少冷氣（空調）之負荷，為業主帶來實質的經濟效益為目標，解決瓦斯燃燒所帶來的安全與環保上的顧慮。

問題二、請問貴公司對於綠能事業未來發展策略為何？

回答：

現階段產品技術研發即以提供「風力太陽能雙效系統」與「太陽能冷熱能源轉換製熱器」二者為主要整合發展方向。並且透過持續技術研發，使本公司漸漸茁壯成為具有完備多種節能產品體系，堅強研發能力，以企業改善能源損耗，進而參與政府新能源計畫的專業能源服務科技公司，以期結合公司、政府與業者之力量，共同達到政府推動綠色能源產業節能減碳的目標。

問題三、貴單位之目標市場及市場定位？

回答：

配合多系統應用及整合，達到家家戶戶皆可享有乾淨能源之目標。

問題四、貴單位於市場中之競爭優勢(有利因素)為何？

回答：

以在地優勢垂直整合，安裝施工完全自主，達到 100% 自組能力。

問題五、貴單位於市場中之競爭劣勢(不利因素)為何？

回答：

勞工人力難尋,市場無法展開。

市場接受度尚待推廣及教育。

問題六、貴單位於市場中之未來的發展機會(競爭者、市場、技術等)為何？

回答：

由於各種商業活動無可避免的衝擊到地球環境生態，全球企業現已有共識需為環境保護而努力，以期維護我們生存的環境。本公司相信商業活動與環境保護活動是絕

對可以並行的，以環保的角度推廣。我們的願景是：讓節約能源不再是口號，為能源用戶降低營運成本，提升企業競爭力，以經濟、安全、環保的方式運用能源，節約能源，並珍惜資源，再造美麗無限的地球。

生態意識與商業利益並非相互背離的，推廣能源科技產品是本公司的本業，創造環保美麗大地，則是本公司的理想。我們堅信從事本行業在營利之外，亦可以回饋社會，不但有助於企業的永續經營，並協助開創環保新世紀。



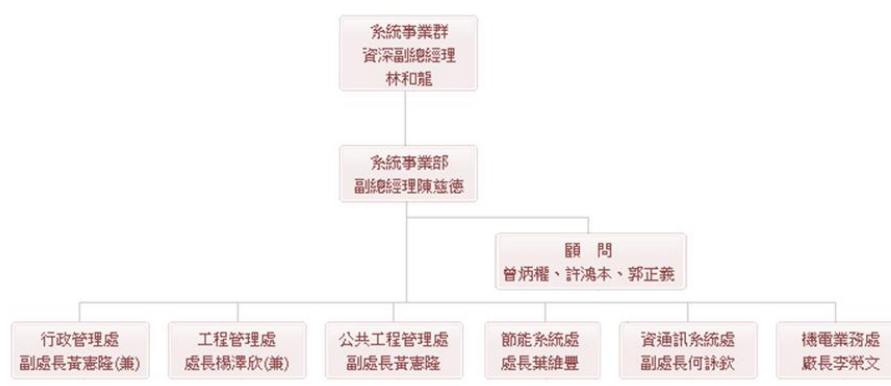
問題七、貴單位對於綠能產業發展關鍵技術掌握度如何？

回答：

本公司團隊均具有國內能源相關領域多年經驗，對於此產業之變化及趨勢有相當的了解，為保持優勢，已與民間研究機構能資所及新能源研發中心等研發單位保持良好互動，在創業初期先站好腳步。再者，按本營運計劃，台灣市場之目標對象已鎖定，只要落實創業精神，建立企業文化、品牌知名度、競爭者進入障礙甚高。

問題八、貴事業單位組織架構為何？

回答：



問題九、貴事業單位產業目前市場成長率為何？

☐a.成長 ☐b.衰退 ☒c.持平 ☐e.其他